PENGEMBANGAN *WEBSITE* PEMBELAJARAN BIOLOGI TERINTEGRASI *MACHINE LEARNING* SEBAGAI SUPLEMEN BELAJAR UNTUK PESERTA DIDIK FASE E SMA

PROPOSAL PENELITIAN

MUHAMMAD GHAZALI ALHAKIM
NIM. 22031084

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI
DEPARTEMEN BIOLOGI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2026

HALAMAN PERSETUJUAN SEMINAR PROPOSAL

Judul	:	Pengembangan *Website* Pembelajaran Biologi Terintegrsi *Machine Learning* sebagai Suplemen Belajar untuk Peserta Didik Fase E SMA
Nama	:	Muhammad Ghazali Alhakim
NIM/ TM	:	22031084/ 2022
Program Studi	:	Pendidikan Biologi
Departemen	:	Biologi
Fakultas	:	Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Padang, 04 Juni 2026
Disetujui Oleh,
Dosen Pembimbing

Relsas Yogica, M. Pd.
NIP. 199006022015041004

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SEMINAR PROPOSAL i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR iv
DAFTAR LAMPIRAN v
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 8
C. Batasan Masalah 9
D. Rumusan Masalah 9
E. Tujuan Penelitian 10
F. Manfaat Penelitian 10
G. Spesifikasi Produk 10
BAB II KAJIAN PUSTAKA 13
A. Kajian Teori 13
B. Penelitian Relevan 37
C. Kerangka Konseptual 39
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 40
A. Jenis Penelitian 40
B. Definisi Operasional 40
C. Tempat dan Waktu Penelitian 42
D. Subjek dan Objek Penelitian 42
E. Data Penelitian 42
F. Instrumen Pengumpulan Data 42
G. Prosedur Pengembangan 43
H. Teknik Analisis Data 50
DAFTAR PUSTAKA 53
LAMPIRAN 63

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Skala *Likert* untuk Uji Validitas 50
2. Kriteria Kevalidan Produk..... 51
3. Skala *Likert* untuk Uji Praktikalitas 52
4. Kriteria Uji Praktikalitas 52

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1. Kerangka Konseptual Pengembangan *Website* Pembelajaran Biologi Terintegrasi *Machine Learning* Sebagai Suplemen Belajar 39
2. Tahapan Pengembangan Web 49

DAFTAR TABEL

Lampiran

Halaman

1. Surat Izin Observasi dari FMIPA 63
2. Kisi-kisi Lembar Pedoman Wawancara Guru 64
3. Lembar Pedoman Wawancara Guru 65
4. Lembar Hasil Wawancara Observasi Guru Biologi SMAS Semen Padang 67
5. Kisi-kisi Angket Analisis Kebutuhan Peserta Didik Fase E SMAS Semen Padang..... 69
6. Angket Analisis Kebutuhan Peserta Didik Fase E SMAS Semen Padang 71
7. Hasil Angket Kebutuhan Peserta Didik Fase E SMAS Semen Padang.... 74
8. Hasil Analisis Angket Kebutuhan Peserta Didik Fase E SMAS Semen Padang..... 77
9. *Draft* Kisi – Kisi Angket Uji Validitas untuk Validator..... 85
10. *Draft* Angket Uji Validitas untuk Validator 86
11. *Draft* Kisi- Kisi Angket Uji Praktikalitas untuk Guru..... 89
12. *Draft* Angket Uji Praktikalitas untuk Guru..... 90
13. *Draft* Kisi – Kisi Angket Uji Praktikalitas untuk Peserta Didik..... 92
14. *Draft* Angket Uji Praktikalitas untuk Peserta Didik 93
15. Dokumentasi Kegiatan Observasi..... 95
16. Gambaran *Prototype Website* Pembelajaran Biologi Terintegrasi *Machine Learning*..... 96

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan *Artificial Intelligence* (AI) memberikan pengaruh yang signifikan dalam dunia pendidikan, khususnya dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran yang lebih efektif dan adaptif. AI merupakan cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem yang mampu meniru kemampuan kognitif manusia seperti belajar, berpikir, menganalisis, serta mengambil keputusan secara otomatis (Russell & Norvig, 2021). Perkembangan AI didukung oleh kemajuan algoritma dan ketersediaan data dalam jumlah besar yang memungkinkan sistem melakukan analisis secara kompleks dan akurat (Goodfellow, dkk., 2016).

Pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) dalam pendidikan memberikan peluang besar dalam menciptakan sistem pembelajaran yang lebih efektif, adaptif, serta berpusat pada peserta didik. AI mampu menganalisis data pembelajaran peserta didik, memberikan rekomendasi materi, serta menyediakan umpan balik secara otomatis (Luckin, dkk., 2016). Selain itu, penggunaan AI memungkinkan pembelajaran yang lebih personal karena dapat menyesuaikan materi dengan kemampuan dan kebutuhan belajar masing-masing peserta didik (Zawacki-Richter, dkk., 2019).

Pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) dalam pembelajaran juga berkontribusi dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Sistem berbasis AI dapat digunakan untuk mengembangkan media pembelajaran yang lebih interaktif, melakukan evaluasi secara otomatis, serta membantu guru dalam

mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik secara lebih akurat (Sihaloho & Napitupulu, 2024). Dengan demikian, integrasi AI dalam pembelajaran menjadi salah satu inovasi penting dalam mendukung peningkatan kualitas Pendidikan (Hariyanto, dkk., 2025).

Salah satu mata pelajaran yang terus melakukan inovasi adalah biologi. Biologi merupakan ilmu yang mempelajari makhluk hidup dan proses kehidupan mulai dari tingkat molekuler hingga ekosistem (Campbell, dkk., 2020). Dalam pembelajaran biologi, peserta didik tidak hanya dituntut untuk menghafal konsep, tetapi juga memahami proses biologis yang kompleks serta hubungan antar konsep dalam sistem kehidupan. Banyak konsep biologi yang bersifat abstrak dan sulit diamati secara langsung, seperti mekanisme sel dan proses metabolisme (Soamole, 2025).

Karakteristik tersebut menyebabkan pembelajaran biologi seringkali menjadi sulit dipahami apabila hanya menggunakan metode ceramah. Pembelajaran yang berpusat pada guru melalui metode ceramah cenderung membuat peserta didik tidak aktif dan mengalami kesulitan dalam memahami konsep yang bersifat abstrak (Yogica, dkk., 2018). Oleh karena itu, diperlukan media pembelajaran yang mampu membantu peserta didik memahami konsep biologi secara lebih konkret dan menarik (Hidayat & Khotimah, 2020).

Penggunaan media pembelajaran yang tepat dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran biologi. Media pembelajaran biologi berperan sebagai sarana untuk memperjelas penyampaian materi biologi sehingga lebih mudah dipahami oleh peserta didik (Nurrita, 2018). Selain itu, penggunaan media yang interaktif

dapat meningkatkan minat belajar serta keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran biologi (Rohmatulloh, 2022). Media pembelajaran juga membantu peserta didik memahami konsep yang bersifat abstrak melalui penyajian materi yang lebih visual dan kontekstual sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif (Arsyad, 2019).

Salah satu media yang dapat digunakan dalam pembelajaran biologi adalah *website* pembelajaran. *Website* pembelajaran merupakan media yang dapat diakses melalui jaringan Internet dan dapat menyajikan materi dalam berbagai bentuk, seperti teks, gambar, video, dan animasi (Kuswanto, 2018). *Website* memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas dan interaktivitas sehingga dapat meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran (Meiliyanthi, 2022). Selain itu, *website* pembelajaran memungkinkan peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang lebih mandiri karena materi dapat diakses sesuai kebutuhan belajar masing-masing peserta didik (Rahmadi, 2022).

Penggunaan *website* dalam pembelajaran memungkinkan peserta didik untuk belajar secara fleksibel tanpa terbatas oleh ruang dan waktu. Peserta didik dapat mengakses materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja sesuai dengan kebutuhan belajar mereka (Hidayat & Khotimah, 2020). Fleksibilitas ini mendukung pembelajaran mandiri serta membantu peserta didik dalam memperdalam pemahaman terhadap materi yang dipelajari (Pratama & Hidayat, 2022).

Dalam penelitian ini, *website* pembelajaran difungsikan sebagai suplemen pembelajaran. *Website* pembelajaran sebagai suplemen belajar dapat membantu

peserta didik memperoleh akses materi melalui penyajian informasi dalam bentuk teks, gambar, video, dan latihan interaktif sehingga proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan efektif (Setyosari, 2021). Selain itu, penggunaan *website* dalam pembelajaran mampu mendukung pembelajaran mandiri karena peserta didik dapat mengakses materi kapan saja sesuai kebutuhan belajar mereka (Rahmadi, 2022). Suplemen pembelajaran merupakan sumber belajar tambahan yang digunakan untuk memperkuat materi yang telah disampaikan oleh guru (Hidayat & Khotimah, 2020). Penggunaan suplemen memungkinkan peserta didik mengulang materi, memperdalam pemahaman, serta belajar secara mandiri di luar jam pembelajaran (Sari, dkk., 2023).

Penggunaan *website* sebagai suplemen pembelajaran menjadi penting karena waktu pembelajaran yang terbatas, yang seringkali menyebabkan materi tidak dapat dipahami secara mendalam. Oleh karena itu, suplemen pembelajaran berbasis *website* dapat membantu peserta didik dalam memahami materi secara lebih optimal melalui akses belajar yang fleksibel (Nurrita, 2018). *Website* pembelajaran mampu meningkatkan efektivitas pembelajaran serta mendukung kemandirian belajar peserta didik karena dapat diakses kapan saja dan di mana saja (Yuliani, 2022). Selain itu, *website* pembelajaran juga dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik karena materi disajikan dengan lebih interaktif dan mudah dipahami (Putra, 2021).

Website pembelajaran dapat ditingkatkan fungsinya dengan integrasi *Machine Learning* (ML). ML merupakan bagian dari AI yang memungkinkan sistem belajar dari data dan mengenali pola secara otomatis (Alpaydin, 2020).

Dalam konteks pembelajaran, ML dapat digunakan untuk menganalisis perilaku belajar peserta didik serta memberikan rekomendasi materi yang sesuai dengan tingkat pemahaman mereka (Baker & Inventado, 2014). Penerapan ML dalam pembelajaran juga dapat membantu guru dalam mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik secara lebih cepat dan akurat melalui analisis data pembelajaran yang dilakukan secara otomatis (Kumar & Kumar, 2019).

Integrasi *Machine Learning* (ML) dalam *website* pembelajaran memungkinkan terciptanya sistem pembelajaran yang adaptif dan personal. Sistem dapat memberikan umpan balik otomatis, menyesuaikan tingkat kesulitan materi, serta memberikan rekomendasi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik (Laila, dkk., 2022). Hal ini menjadikan pembelajaran lebih efektif karena disesuaikan dengan kemampuan individu peserta didik (Wang, dkk., 2024).

Berdasarkan hasil observasi di SMA Semen Padang selama masa Praktik Lapangan Kependidikan (PLK), diketahui bahwa guru pada pembelajaran biologi menggunakan media cetak seperti buku paket dan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD). Pembelajaran didominasi oleh penyampaian materi secara langsung oleh guru, yang menyebabkan proses pembelajaran bersifat satu arah (Simamora & Yogica, 2022). Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Kenny Winas Sopranda, M.Pd., guru biologi di SMA Semen Padang, diketahui bahwa peserta didik cenderung kurang berpartisipasi selama pembelajaran berlangsung, seperti kurang bertanya, kurang memberikan tanggapan, dan masih bergantung pada penjelasan guru. Guru juga menyatakan bahwa sebagian peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami materi biologi, terutama pada materi yang memerlukan

visualisasi materi. Kondisi tersebut sejalan dengan pendapat Michael (2007), banyak konsep dalam biologi bersifat abstrak dan kompleks sehingga memerlukan media pembelajaran yang mampu membantu visualisasi konsep agar materi lebih mudah dipahami.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media pembelajaran berbasis *Machine Learning* (ML) berpotensi meningkatkan kualitas pembelajaran. Media berbasis ML mampu memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif, adaptif, dan dapat menyesuaikan proses pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik (Laila dkk., 2022). Selain itu, penerapan *Artificial Intelligence* (AI) secara keseluruhan juga diketahui membantu meningkatkan efektivitas pembelajaran melalui penyajian materi yang lebih personal dan sesuai dengan kemampuan peserta didik (Zawacki-Richter dkk., 2022). Meskipun demikian, pengembangan *website* pembelajaran biologi berbasis ML yang difungsikan sebagai suplemen belajar dan dirancang untuk mendukung pembelajaran mandiri peserta didik masih belum banyak dilakukan.

Relevansi pendekatan berbasis *website* dalam pembelajaran telah dibuktikan secara empiris oleh berbagai penelitian pengembangan media digital. Penggunaan platform berbasis *website* dalam pembelajaran terbukti mampu menciptakan pengalaman belajar yang lebih terstruktur dan diterima dengan baik oleh peserta didik dalam konteks pembelajaran formal (Ally, 2008). Rahman (2019) menunjukkan bahwa media pembelajaran berbasis *website* yang dikembangkan menggunakan model *drill and practice* memenuhi kriteria valid dengan respon positif peserta didik sebesar 79,12%, yang membuktikan bahwa platform *website*

efektif digunakan sebagai media pembelajaran. Lebih spesifik dalam konteks biologi, *website* pembelajaran terbukti mampu menyajikan konten yang kompleks secara visual dan interaktif sehingga mendukung pemahaman peserta didik secara lebih optimal (Makransky & Lilleholt, 2018). Sari (2022) membuktikan bahwa *website* pembelajaran biologi berbasis Canva pada materi sistem imun kelas XI IPA memperoleh respon peserta didik sebesar 85% dengan nilai kepraktisan mencapai 93%, yang mengindikasikan bahwa format *website* sangat sesuai sebagai wadah penyampaian konten biologi yang valid sekaligus praktis digunakan. Tingginya respon dan nilai kepraktisan tersebut menunjukkan bahwa peserta didik menerima dan dapat menggunakan media berbasis *website* secara mandiri dalam pembelajaran biologi (Broadbent, 2017)

Integrasi teknologi *Machine Learning* (ML) ke dalam platform pembelajaran digital membuka peluang bagi terciptanya sistem yang mampu menyesuaikan pengalaman belajar secara otomatis berdasarkan data aktivitas pengguna (Romero & Ventura, 2020). Sistem berbasis ML mampu menganalisis pola belajar peserta didik dan memberikan rekomendasi materi yang sesuai dengan tingkat pemahaman masing-masing individu (Chen dkk., 2020). Rizal (2022) membuktikan kelayakan pendekatan ini melalui pengembangan *website* berbasis ML dalam konteks pembelajaran matematika, yang menghasilkan media dengan kriteria valid rata-rata 81% dan sangat praktis dengan respon 82%, sehingga memperlihatkan bahwa teknologi ML dalam platform *web*site terbukti layak diterapkan dalam pembelajaran formal. Penerapan ML dalam sistem pembelajaran berbasis *website* juga terbukti dapat meningkatkan keterlibatan dan motivasi peserta didik karena

pembelajaran menjadi lebih personal dan relevan dengan kebutuhan belajar masing-masing (Kulik & Fletcher, 2016). Dengan demikian, ketiga temuan empiris tersebut secara bersama-sama memberikan dasar yang kuat untuk mengembangkan *website* pembelajaran biologi yang mengintegrasikan teknologi ML sebagai suplemen belajar bagi peserta didik fase E SMA, mengingat belum terdapat penelitian yang menyatukan ketiga aspek tersebut dalam satu sistem pembelajaran yang utuh (Holmes dkk., 2022).

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi *Artificial Intelligence* (AI) dalam pendidikan dengan implementasinya dalam pembelajaran biologi. Sebagian besar media pembelajaran masih bersifat umum dan belum mampu menyesuaikan kebutuhan belajar peserta didik secara individual (Sihaloho & Napitupulu, 2024). Pemanfaatan AI dalam pembelajaran umumnya masih berfokus pada pengembangan sistem tertentu secara terpisah, seperti *adaptive learning* atau *learning analytics*, sehingga integrasi dengan *website* pembelajaran dalam satu sistem pembelajaran yang utuh masih terbatas (Holmes, dkk.,2022).

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian pengembangan *website* pembelajaran biologi terintegrasi *machine learning* sebagai suplemen belajar untuk peserta didik fase E SMA.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut.

1. Media pembelajaran biologi masih didominasi media cetak, sehingga penyajian materi pembelajaran kurang interaktif dan belum mampu membantu peserta didik memahami konsep biologi secara optimal.
2. Pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) dalam pembelajaran biologi belum optimal, sehingga pembelajaran belum mampu menyesuaikan kebutuhan belajar peserta didik secara individual.
3. Pembelajaran masih bersifat satu arah, sehingga keaktifan dan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran masih rendah.
4. Belum ada media berbasis AI yang adaptif, sehingga peserta didik belum memperoleh pengalaman belajar yang lebih personal dan fleksibel.
5. Belum tersedia *website* berbasis *machine learning* sebagai suplemen belajar, sehingga peserta didik masih terbatas dalam memperoleh sumber belajar tambahan yang dapat diakses secara mandiri di luar jam pembelajaran

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka masalah penelitian ini dibatasi pada belum tersedianya *website* berbasis *machine learning* sebagai suplemen dalam pembelajaran biologi untuk peserta didik fase E SMA.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "bagaimana mengembangkan dan menghasilkan *website* berbasis *machine learning* sebagai suplemen pembelajaran biologi untuk peserta didik fase E SMA yang valid dan praktis?".

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah menghasilkan *website* berbasis *machine learning* sebagai suplemen pembelajaran biologi untuk peserta didik fase E SMA yang valid dan praktis.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, diantaranya sebagai berikut.

1. Bagi peserta didik, diharapkan penggunaan *website* pembelajaran biologi berbasis *Machine Learning* (ML) dapat menunjang pembelajaran yang efektif.
2. Bagi guru, dapat menggunakan *website* pembelajaran biologi berbasis ML untuk membantu proses pembelajaran.
3. Bagi penulis, sebagai pengalaman untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh dengan membuat media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
4. Bagi peneliti lain, sebagai sumber informasi dan rujukan dalam mengembangkan *website* pembelajaran biologi berbasis ML.

G. Spesifikasi Produk

Produk yang dikembangkan dalam penelitian ini berupa *website* pembelajaran biologi berbasis *Machine Learning* (ML) yang difungsikan sebagai suplemen pembelajaran bagi peserta didik Fase E SMA. *Website* ini dirancang sebagai media pembelajaran interaktif, adaptif, dan fleksibel yang dapat digunakan untuk membantu peserta didik memahami materi biologi secara mandiri di luar jam pembelajaran. Pengembangan *website* dilakukan melalui pemanfaatan teknologi

Artificial Intelligence (AI), khususnya ML, sebagai pendukung proses pembelajaran biologi.

Produk akhir penelitian berupa *website* pembelajaran yang dapat diakses melalui *browser* menggunakan perangkat komputer, laptop, maupun smartphone yang terhubung dengan jaringan Internet. *Website* dikembangkan sebagai suplemen pembelajaran yang digunakan peserta didik untuk memperdalam materi yang telah dipelajari di sekolah. Sistem dirancang dengan tampilan antarmuka yang responsif, sederhana, dan mudah digunakan agar memudahkan pengguna dalam mengakses seluruh fitur pembelajaran.

Pengguna *website* terdiri atas guru dan peserta didik. Guru memiliki hak akses untuk mengelola materi pembelajaran, mengunggah soal latihan, memantau aktivitas belajar peserta didik, serta melihat hasil evaluasi pembelajaran. Sementara itu, peserta didik dapat mengakses materi pembelajaran, mengikuti latihan soal dan kuis interaktif, melihat hasil belajar, menerima rekomendasi materi, serta berinteraksi melalui forum diskusi yang tersedia pada *website*.

Website pembelajaran memiliki beberapa fitur utama, yaitu halaman *login* pengguna, *dashboard* pembelajaran, menu materi pembelajaran, latihan soal interaktif, kuis adaptif, forum diskusi, sistem analisis hasil belajar, dan sistem rekomendasi pembelajaran berbasis *Machine Learning* (ML). *Dashboard* pengguna menampilkan informasi mengenai progres belajar peserta didik, materi yang telah dipelajari, hasil latihan soal, serta rekomendasi pembelajaran yang diberikan oleh sistem. Selain itu, *website* juga dilengkapi dengan fitur umpan balik otomatis yang dapat menampilkan skor dan pembahasan jawaban secara langsung setelah peserta didik menyelesaikan latihan soal atau kuis.

Fitur kuis adaptif pada *website* dikembangkan dengan memanfaatkan sistem *Machine Learning* (ML) yang mampu menyesuaikan tingkat kesulitan soal berdasarkan hasil belajar peserta didik. Sistem akan menganalisis jawaban peserta didik dan

memberikan rekomendasi materi yang perlu dipelajari kembali sesuai tingkat pemahaman mereka.

Penerapan *Machine Learning* (ML) pada *website* menggunakan dua model utama, yaitu *Decision Tree* dan *K-Means*. Algoritma *Decision Tree* digunakan untuk menganalisis dan mengklasifikasikan tingkat pemahaman peserta didik berdasarkan hasil latihan soal dan kuis yang telah dikerjakan. Hasil klasifikasi digunakan untuk menentukan rekomendasi materi pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan peserta didik. Sementara itu, algoritma *K-Means* digunakan untuk mengelompokkan peserta didik berdasarkan pola hasil belajar yang memiliki karakteristik serupa sehingga sistem dapat memberikan rekomendasi pembelajaran yang lebih adaptif.

Website pembelajaran juga dilengkapi dengan fitur penyimpanan riwayat belajar peserta didik yang memungkinkan sistem merekam aktivitas pembelajaran, seperti materi yang telah dipelajari, hasil latihan soal, serta progres belajar peserta didik secara otomatis. Data tersebut digunakan sebagai dasar dalam proses analisis pembelajaran sehingga sistem dapat memberikan rekomendasi materi dan latihan soal yang lebih sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Sistem pada *website* juga dirancang dengan struktur yang terorganisasi sehingga memudahkan pengelolaan dan pengembangan fitur pembelajaran secara berkelanjutan.

Website pembelajaran dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan *framework Flask* pada bagian *backend* untuk mengelola logika sistem, pengolahan data, dan penerapan model *Machine Learning* (ML). Pada bagian *frontend* digunakan *JavaScript* dengan *framework Nuxt.js* untuk membangun tampilan *website* yang interaktif dan responsif. Sistem basis data menggunakan MySQL untuk menyimpan data pengguna, materi pembelajaran, hasil evaluasi, dan aktivitas belajar peserta didik.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pembelajaran Biologi

Pembelajaran biologi merupakan proses pembelajaran yang bertujuan membantu peserta didik memahami berbagai fenomena kehidupan melalui penguasaan konsep, keterampilan ilmiah, dan sikap ilmiah. Pembelajaran biologi tidak hanya menekankan pada penguasaan pengetahuan, tetapi juga kemampuan peserta didik dalam mengamati, menganalisis, serta memecahkan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari (Amalia dkk., 2025). Karakteristik materi biologi yang banyak membahas objek dan proses kehidupan sering kali menuntut peserta didik untuk memahami konsep yang kompleks dan saling berkaitan (Arimsi, 2025). Pembelajaran biologi perlu dirancang secara kontekstual agar peserta didik dapat menghubungkan konsep yang dipelajari dengan fenomena nyata sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna (Rahmawati dkk., 2022). Selain itu, pembelajaran yang relevan dengan kehidupan sehari-hari terbukti mampu meningkatkan motivasi dan pemahaman konsep peserta didik (Supriyadi dkk., 2021).

Pada Kurikulum Merdeka fase E, pembelajaran biologi diarahkan untuk mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skills/HOTS), literasi sains, dan keterampilan pemecahan masalah peserta didik (Putra & Maheswara, 2024). Pencapaian tujuan tersebut memerlukan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik (student-centered learning) sehingga peserta didik

dapat berperan aktif dalam membangun pengetahuannya sendiri melalui kegiatan eksplorasi, diskusi, maupun penyelidikan ilmiah (Rahmawati dkk., 2022). Keterlibatan aktif peserta didik dalam proses pembelajaran terbukti mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar biologi (Amalia dkk., 2025). Penerapan pembelajaran yang memanfaatkan teknologi juga dapat mendukung terciptanya pengalaman belajar yang lebih interaktif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik abad ke-21 (Annisa dkk., 2024).

2. Media Pembelajaran Biologi

Media pembelajaran biologi merupakan komponen penting yang berperan dalam membantu peserta didik memahami konsep yang abstrak dan kompleks. Media pembelajaran berfungsi sebagai perantara dalam menyampaikan informasi sehingga dapat mempermudah proses pembelajaran (Kustandi & Darmawan, 2020). Penggunaan media yang tepat dapat meningkatkan motivasi belajar serta keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran (Arsyad, 2019). Media pembelajaran juga mampu menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik dan interaktif melalui integrasi berbagai elemen multimedia (Mayer, 2021).

Media pembelajaran biologi yang efektif harus mampu menyajikan informasi secara jelas dan sistematis. Media yang dirancang dengan baik dapat membantu peserta didik dalam memahami konsep yang sulit melalui penyajian yang terstruktur (Pribadi, 2017). Penggunaan media visual seperti gambar dan animasi terbukti mampu meningkatkan pemahaman konsep biologi (Makransky & Petersen, 2019). Hal ini karena banyak konsep biologi yang tidak dapat diamati secara

langsung sehingga membutuhkan visualisasi berbasis teknologi (de Jong dkk., 2020).

Media pembelajaran berbasis digital menjadi salah satu inovasi yang banyak digunakan dalam pembelajaran biologi. Media digital seperti video, simulasi, dan *e-learning* mampu meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam proses belajar (Munir, 2017). Penggunaan media digital interaktif terbukti dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik secara signifikan (Zhang, dkk., 2022). Selain itu, media digital juga memungkinkan peserta didik untuk belajar secara mandiri sesuai dengan kecepatan masing-masing (Broadbent, 2017).

Pembelajaran yang bermakna dapat tercapai apabila media pembelajaran mampu menghubungkan konsep dengan kehidupan nyata. Media pembelajaran berbasis pendekatan deep learning menekankan pada pemahaman konsep secara mendalam dan reflektif (Fullan, dkk., 2018). Media yang kontekstual dapat membantu peserta didik dalam memahami materi secara lebih baik karena berkaitan dengan pengalaman nyata (Khalil & Ebner, 2016). Oleh karena itu, pengembangan media pembelajaran harus memperhatikan relevansi materi dengan kehidupan peserta didik (Redecker, 2017).

Media pembelajaran juga harus memperhatikan karakteristik peserta didik. Media yang sesuai dengan gaya belajar peserta didik dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran (Sanjaya, 2016). Peserta didik dengan kecenderungan visual lebih mudah memahami materi melalui representasi gambar dan video (Mayer, 2021). Oleh karena itu, penggunaan media yang variatif sangat penting

dalam pembelajaran biologi untuk mengakomodasi perbedaan individu (Selwyn, 2016).

Penggunaan media pembelajaran digital juga memiliki tantangan. Keterbatasan akses teknologi menjadi salah satu kendala utama dalam implementasi media digital di berbagai wilayah (OECD, 2021). Selain itu, kemampuan guru dalam mengembangkan dan mengintegrasikan media digital juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan pembelajaran (Tondeur, dkk., 2017). Oleh karena itu, diperlukan pelatihan dan pengembangan profesional guru dalam pemanfaatan teknologi pembelajaran (Koehler, dkk., 2017).

3. Website Pembelajaran Biologi

Website pembelajaran merupakan media digital yang digunakan dalam proses pendidikan untuk mendukung penyampaian materi secara fleksibel. Pemanfaatan *website* memungkinkan peserta didik mengakses materi tanpa batasan ruang dan waktu sehingga mendukung pembelajaran mandiri (Broadbent, 2017). Penggunaan media berbasis *website* juga dapat meningkatkan keterlibatan peserta didik melalui penyajian konten yang interaktif (Schindler, dkk., 2017). Dalam pembelajaran biologi, *website* digunakan untuk menyajikan materi kompleks melalui integrasi berbagai media pembelajaran (Hidayat & Andira, 2019).

Website pembelajaran memiliki keunggulan dalam menyajikan informasi secara visual dan interaktif. Media digital memungkinkan penyajian materi dalam bentuk teks, gambar, animasi, dan video yang mendukung pemahaman peserta didik (Clark & Mayer, 2023). Visualisasi berbasis teknologi membantu peserta didik memahami konsep yang bersifat abstrak (de Jong, dkk., 2020). Dalam

pembelajaran biologi, visualisasi penting karena banyak konsep tidak dapat diamati secara langsung (Makransky & Petersen, 2019).

Website pembelajaran juga dapat digunakan sebagai sarana evaluasi berbasis teknologi. Sistem berbasis *website* memungkinkan integrasi kuis interaktif yang memberikan umpan balik langsung kepada peserta didik (Nicol & Macfarlane-Dick, 2006). Umpan balik yang cepat dapat meningkatkan pemahaman dan memperbaiki kesalahan belajar peserta didik (Hattie & Timperley, 2007). Dalam pembelajaran biologi, evaluasi berbasis website membantu mengukur pemahaman konsep secara lebih efektif (Rahman, 2020).

Website pembelajaran mendukung pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Peserta didik dapat mengatur kecepatan dan strategi belajar sesuai dengan kebutuhannya (Zimmerman, 2002). Pembelajaran berbasis *website* dapat meningkatkan kemampuan self-regulated learning peserta didik (Kizilcec, dkk., 2017). Dalam pembelajaran biologi, hal ini membantu peserta didik memahami materi secara lebih mendalam (Redecker, 2017).

Pengembangan *website* pembelajaran harus memperhatikan aspek desain dan kemudahan penggunaan. Desain yang baik memudahkan peserta didik dalam mengakses dan memahami materi (Garrett, 2011). Antarmuka yang user-friendly meningkatkan pengalaman belajar pengguna (Norman, 2013). Dalam pembelajaran biologi, desain yang tepat membantu memahami konsep yang kompleks (Krug, 2014).

Website pembelajaran dapat dikembangkan secara adaptif dengan memanfaatkan teknologi terkini. Sistem berbasis data memungkinkan penyesuaian

materi sesuai kebutuhan peserta didik (Khalil & Ebner, 2016). Teknologi adaptif meningkatkan efektivitas pembelajaran berbasis digital (Zhai, dkk., 2021). Dalam pembelajaran biologi, pendekatan ini memungkinkan penyajian materi sesuai tingkat pemahaman peserta didik (Chen, dkk., 2020).

Penggunaan *website* pembelajaran juga memiliki tantangan. Keterbatasan akses teknologi menjadi hambatan dalam implementasi pembelajaran berbasis *website* (OECD, 2021). Literasi digital yang rendah mempengaruhi efektivitas penggunaan teknologi (Falloon, 2020). Dalam pembelajaran biologi, hal ini berdampak pada pemanfaatan *website* secara optimal (Tondeur, dkk., 2017).

Perkembangan teknologi memungkinkan integrasi *website* pembelajaran dengan kecerdasan buatan. Teknologi AI memungkinkan sistem memberikan rekomendasi materi secara otomatis (Zhai, dkk., 2021). Hal ini mendukung pembelajaran yang lebih personal dan adaptif (Bond, dkk., 2021). Dalam pembelajaran biologi, integrasi ini berpotensi meningkatkan kualitas pembelajaran (Chen, dkk., 2020).

4. *Website* dalam Pembelajaran Biologi

Website dalam pembelajaran merupakan salah satu bentuk pemanfaatan teknologi digital yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran secara lebih fleksibel dan interaktif (Hidayat, dkk., 2021). *Website* pembelajaran memungkinkan peserta didik mengakses materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja melalui jaringan internet (Suryani, dkk., 2020). Penggunaan *website* dalam pendidikan juga mendukung proses pembelajaran yang lebih mandiri dan berpusat pada peserta didik (Pratama, dkk., 2022). Dalam perkembangan

pendidikan modern, *website* menjadi media yang banyak digunakan karena mampu mengintegrasikan berbagai bentuk informasi dalam satu platform pembelajaran (Rahmawati, dkk., 2023).

Penggunaan *website* dalam pembelajaran biologi memiliki peran penting dalam membantu peserta didik memahami konsep yang kompleks dan abstrak (Lestari, dkk., 2021). Materi biologi banyak mempelajari struktur, proses, dan mekanisme yang sulit diamati secara langsung sehingga membutuhkan media visual yang mendukung pemahaman konsep (Nugroho, dkk., 2022). *Website* pembelajaran memungkinkan penyajian materi dalam bentuk gambar, video, animasi, dan simulasi interaktif sehingga dapat membantu peserta didik memahami materi secara lebih konkret (Putri, dkk., 2021). Selain itu, *website* pembelajaran juga mampu meningkatkan daya tarik peserta didik dalam mempelajari materi biologi (Yuliana, dkk., 2022).

Website pembelajaran biologi dapat digunakan sebagai sarana penyampaian materi secara sistematis dan terstruktur (Wahyuni, dkk., 2021). Materi yang disusun dalam *website* dapat diorganisasikan berdasarkan capaian pembelajaran sehingga mempermudah peserta didik dalam memahami hubungan antar konsep (Sari, dkk., 2022). Penyajian materi secara digital juga memungkinkan peserta didik mempelajari kembali materi yang belum dipahami secara mandiri (Kurniawan, dkk., 2020). Dengan demikian, *website* pembelajaran dapat membantu meningkatkan efektivitas proses belajar biologi (Prasetyo, dkk., 2023).

Selain sebagai media penyampaian materi, *website* pembelajaran biologi juga dapat digunakan sebagai media evaluasi pembelajaran (Astuti, dkk., 2021). *Website*

memungkinkan guru memberikan kuis, latihan soal, dan evaluasi secara daring sehingga proses penilaian dapat dilakukan dengan lebih efektif (Saputri, dkk., 2022). Penggunaan evaluasi berbasis *website* membantu peserta didik memperoleh umpan balik secara cepat terhadap hasil belajar yang diperoleh (Fitriani, dkk., 2020). Hal tersebut mendukung proses pembelajaran yang lebih aktif dan berkelanjutan (Herlina, dkk., 2021).

Pemanfaatan *website* dalam pembelajaran biologi juga mendukung pembelajaran yang bersifat *student centered learning* (Maulana, dkk., 2022). Peserta didik dapat mengakses berbagai sumber belajar secara mandiri sesuai dengan kebutuhan masing-masing (Handayani, dkk., 2021). *Website* pembelajaran memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengeksplorasi materi secara lebih luas melalui berbagai fitur digital yang tersedia (Setiawan, dkk., 2020). Dalam pembelajaran biologi, pendekatan ini membantu peserta didik membangun pemahaman konsep secara lebih mendalam (Mayer, 2021).

Pengembangan *website* pembelajaran biologi harus memperhatikan karakteristik materi dan kebutuhan peserta didik (Fitriani, dkk., 2020). Materi biologi yang banyak mengandung konsep abstrak memerlukan visualisasi yang menarik agar mudah dipahami (Lestari, dkk., 2021). Oleh karena itu, *website* pembelajaran biologi perlu dirancang dengan tampilan yang interaktif dan komunikatif (Rahmawati, dkk., 2023). Desain *website* yang baik dapat meningkatkan motivasi belajar dan kenyamanan peserta didik dalam menggunakan media pembelajaran (Prasetyo, dkk., 2023).

Website pembelajaran biologi juga memiliki kelebihan dalam mendukung pembelajaran berbasis multimedia (Mayer, 2021). Integrasi teks, gambar, audio, video, dan animasi dalam *website* mampu meningkatkan pemahaman konsep peserta didik (Saputri, dkk., 2022). Penggunaan multimedia interaktif membantu peserta didik memahami materi yang sulit melalui visualisasi yang lebih nyata (Nugroho, dkk., 2022). Dalam pembelajaran biologi, multimedia sangat penting karena banyak materi yang berkaitan dengan proses biologis yang kompleks (Putri, dkk., 2021).

Selain itu, *website* pembelajaran dapat mendukung pembelajaran kolaboratif antara guru dan peserta didik (Herlina, dkk., 2021). *Website* memungkinkan adanya forum diskusi, kolom komentar, dan fitur komunikasi lainnya yang mendukung interaksi pembelajaran (Maulana, dkk., 2022). Interaksi tersebut membantu peserta didik dalam bertukar informasi dan berdiskusi mengenai materi pembelajaran biologi (Kurniawan, dkk., 2020). Dengan demikian, *website* pembelajaran tidak hanya berfungsi sebagai media informasi, tetapi juga sebagai sarana komunikasi pembelajaran (Sari, dkk., 2022).

Namun, penggunaan *website* dalam pembelajaran biologi juga memiliki beberapa tantangan (Handayani, dkk., 2021). Keterbatasan akses internet menjadi salah satu hambatan dalam implementasi *website* pembelajaran di beberapa sekolah (Setiawan, dkk., 2020). Selain itu, kemampuan guru dalam mengembangkan dan mengelola *website* pembelajaran juga mempengaruhi efektivitas penggunaannya (Astuti, dkk., 2021). Oleh karena itu, diperlukan dukungan sarana dan pelatihan

bagi guru agar penggunaan *website* pembelajaran dapat berjalan secara optimal (Wahyuni, dkk., 2021).

Perkembangan teknologi saat ini memungkinkan *website* pembelajaran biologi dikembangkan dengan fitur yang lebih adaptif dan cerdas (Zhai, dkk., 2021). *Website* pembelajaran dapat diintegrasikan dengan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) dan *Machine Learning* (ML) untuk menyesuaikan materi dengan kemampuan peserta didik (Chen, dkk., 2020). Integrasi teknologi tersebut memungkinkan proses pembelajaran menjadi lebih personal dan interaktif (Bond, dkk., 2021). Dalam pembelajaran biologi, *website* berbasis teknologi cerdas berpotensi meningkatkan kualitas pembelajaran serta membantu peserta didik memahami materi secara lebih efektif (Holmes, dkk., 2022).

5. Suplemen Pembelajaran Biologi

Suplemen pembelajaran biologi merupakan bahan ajar tambahan yang digunakan untuk memperkuat pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah dipelajari di kelas. Suplemen pembelajaran berfungsi sebagai pelengkap yang dapat mengatasi keterbatasan waktu pembelajaran di kelas sehingga peserta didik tetap memperoleh kesempatan untuk memperdalam materi secara lebih optimal (Widodo & Jasmadi, 2018). Penggunaan suplemen pembelajaran memungkinkan peserta didik untuk melakukan pengulangan serta penguatan konsep secara mandiri sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan belajar masing-masing (Prastowo, 2019). Hal ini penting dalam pembelajaran biologi karena banyak konsep yang bersifat kompleks dan abstrak sehingga membutuhkan penguatan melalui sumber belajar tambahan (Michael, 2006).

Suplemen pembelajaran biologi dapat disajikan dalam berbagai bentuk, baik cetak maupun digital, sesuai dengan perkembangan teknologi pendidikan. Suplemen berbasis digital memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas dan aksesibilitas karena dapat diakses kapan saja dan di mana saja tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu (Suryani, dkk., 2020). Penggunaan suplemen digital juga dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik melalui penyajian materi yang lebih menarik dan interaktif (Putra & Nugroho, 2021). Oleh karena itu, pengembangan suplemen pembelajaran berbasis teknologi menjadi penting dalam mendukung pembelajaran di era digital (Selwyn, 2016).

Dalam pembelajaran biologi, suplemen pembelajaran memiliki peran dalam membantu peserta didik memahami konsep yang sulit dipahami melalui pembelajaran konvensional. Materi biologi seperti genetika, metabolisme, dan sistem organ memerlukan penjelasan yang lebih mendalam dan berulang agar dapat dipahami secara menyeluruh (Campbell, dkk., 2020). Suplemen pembelajaran memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar secara mandiri sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing (Hrastinski, 2019). Dengan demikian, penggunaan suplemen pembelajaran dapat meningkatkan pemahaman konsep serta hasil belajar peserta didik (Mayer, 2021).

Suplemen pembelajaran juga dapat dikembangkan dalam bentuk *website* interaktif yang mengintegrasikan berbagai media pembelajaran. *Website* memungkinkan penyajian materi dalam bentuk teks, gambar, video, dan animasi secara terpadu dalam satu platform pembelajaran (Hidayat & Andira, 2019). Penggunaan multimedia dalam suplemen pembelajaran dapat meningkatkan

efektivitas pembelajaran karena mendukung proses pemahaman informasi secara lebih optimal (Clark & Mayer, 2023). Hal ini menjadikan *website* sebagai salah satu bentuk suplemen pembelajaran yang inovatif dalam pembelajaran biologi (Holmes, dkk., 2019).

Suplemen pembelajaran berperan dalam mendukung pembelajaran diferensiasi yang menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Setiap peserta didik memiliki kemampuan dan gaya belajar yang berbeda sehingga memerlukan pendekatan pembelajaran yang bervariasi (Tomlinson, 2017). Suplemen pembelajaran memungkinkan penyediaan materi yang beragam sesuai dengan kebutuhan peserta didik (Sanjaya, 2016). Hal ini dapat membantu peserta didik dalam mencapai hasil belajar secara optimal (Kulik & Fletcher, 2016).

Pengembangan suplemen pembelajaran harus memperhatikan prinsip desain pembelajaran yang baik agar dapat digunakan secara efektif. Suplemen yang tidak dirancang dengan baik dapat meningkatkan beban kognitif peserta didik dan menghambat proses pemahaman materi (Sweller, dkk., 2019). Oleh karena itu, pengembangan suplemen harus memperhatikan kejelasan tujuan, kesesuaian materi, dan tingkat kesulitan yang tepat (Pribadi, 2017). Suplemen yang dirancang secara sistematis akan lebih efektif dalam mendukung proses pembelajaran (Branch, 2020).

Penggunaan suplemen pembelajaran juga menghadapi beberapa kendala dalam implementasinya. Keterbatasan akses terhadap teknologi menjadi salah satu hambatan dalam penggunaan suplemen pembelajaran digital (OECD, 2021). Selain itu, rendahnya literasi digital juga dapat mempengaruhi efektivitas penggunaan

suplemen pembelajaran (Ng, 2012). Oleh karena itu, diperlukan dukungan infrastruktur serta peningkatan kompetensi digital (Redecker, 2017).

Perkembangan teknologi memungkinkan integrasi suplemen pembelajaran dengan kecerdasan buatan dalam proses pembelajaran. Suplemen berbasis AI dapat memberikan rekomendasi materi secara otomatis sesuai dengan kebutuhan peserta didik (Luckin, dkk., 2016). Hal ini memungkinkan pembelajaran menjadi lebih personal dan adaptif (Zawacki-Richter, dkk., 2019). Dengan demikian, suplemen pembelajaran biologi berbasis teknologi memiliki potensi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran (Holmes, dkk., 2019).

6. *Machine Learning*

Machine Learning (ML) merupakan bagian dari kecerdasan buatan yang memungkinkan sistem komputer belajar dari data secara otomatis tanpa pemrograman eksplisit. ML digunakan untuk mengenali pola dalam data dan menghasilkan prediksi berdasarkan informasi yang tersedia (Alpaydin, 2021). Perkembangan ML didukung oleh kemajuan teknologi komputasi dan ketersediaan data dalam jumlah besar (Goodfellow, dkk., 2016). Dalam bidang pendidikan, ML dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis data (Holmes, dkk., 2022).

Machine Learning (ML) bekerja dengan memanfaatkan algoritma untuk menganalisis data dan menghasilkan keputusan. Algoritma ML mampu mengidentifikasi pola dari data yang kompleks (Géron, 2019). Pendekatan dalam ML meliputi *supervised learning*, *unsupervised learning*, dan *reinforcement learning* (Kelleher, dkk., 2020). Dalam konteks pendidikan, pendekatan ini

digunakan untuk memahami perilaku belajar peserta didik (Romero & Ventura, 2020).

Machine Learning (ML) memiliki peran penting dalam pengembangan pembelajaran berbasis data. Data aktivitas belajar peserta didik dapat dianalisis untuk mengidentifikasi pola dan kebutuhan belajar (Viberg, dkk., 2018). Analisis data tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas proses pembelajaran (Ifenthaler & Yau, 2020). Dalam pembelajaran biologi, analisis data membantu memahami kesulitan peserta didik dalam memahami konsep tertentu (Camacho, dkk., 2018).

Machine Learning (ML) juga mendukung pengembangan pembelajaran adaptif. Sistem adaptif mampu menyesuaikan materi pembelajaran sesuai dengan kemampuan peserta didik (Luckin, dkk., 2016). Pendekatan ini meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran (Kulik & Fletcher, 2016). Dalam pembelajaran biologi, pembelajaran adaptif membantu peserta didik memahami materi sesuai dengan tingkat pemahaman masing-masing (Zhai, dkk., 2021).

Machine Learning (ML) dapat digunakan dalam pengembangan sistem rekomendasi pembelajaran. Sistem rekomendasi mampu memberikan saran materi yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik (Chen, dkk., 2020). Penggunaan sistem rekomendasi dapat meningkatkan efisiensi proses belajar (Bond, dkk., 2021). Dalam pembelajaran biologi, sistem ini membantu peserta didik dalam memilih materi yang sesuai dengan kesulitan yang dihadapi (Holmes, dkk., 2022).

Machine Learning (ML) juga dapat digunakan dalam evaluasi pembelajaran berbasis teknologi. Sistem berbasis ML mampu melakukan penilaian secara otomatis terhadap hasil belajar peserta didik (Ifenthaler, 2017). Penilaian otomatis memungkinkan pemberian umpan balik secara cepat dan akurat (Woolf, 2010). Dalam pembelajaran biologi, evaluasi berbasis teknologi membantu mengukur pemahaman konsep secara lebih efektif (Rahman, 2020).

Dalam bidang biologi, *Machine Learning* (ML) memiliki peran penting dalam analisis data yang kompleks. ML mampu mengolah data biologis seperti genom dan protein dalam jumlah besar (Libbrecht & Noble, 2015). Teknologi ini mendukung perkembangan bioinformatika dalam memahami sistem biologis (Ching, dkk., 2018). Hal ini menunjukkan bahwa ML memiliki relevansi yang kuat dalam pembelajaran biologi (Min, dkk., 2017).

Machine Learning (ML) juga dapat digunakan untuk mengembangkan media pembelajaran yang interaktif dan adaptif. Sistem berbasis ML mampu menyesuaikan materi dan tingkat kesulitan pembelajaran (Holmes, dkk., 2022). Penggunaan teknologi ini dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran peserta didik (Zhai, dkk., 2021). Dalam pembelajaran biologi, media adaptif membantu peserta didik memahami konsep yang kompleks secara bertahap (Chen, dkk., 2020).

Machine Learning (ML) mendukung pengembangan *learning analytics* dalam pendidikan. *Learning analytics* memungkinkan analisis data pembelajaran untuk memantau perkembangan peserta didik (Viberg, dkk., 2018). Analisis ini dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pengambilan keputusan berbasis data (Ifenthaler & Yau, 2020). Dalam pembelajaran biologi,

analisis data membantu guru dalam menentukan strategi pembelajaran yang tepat (Bond, dkk., 2021).

Penerapan *Machine Learning* (ML) dalam pendidikan juga menghadapi beberapa tantangan. Kualitas data yang digunakan sangat mempengaruhi hasil dari model ML (Géron, 2019). Pengembangan sistem ML memerlukan keahlian khusus dalam bidang teknologi dan analisis data (Alpaydin, 2021). Dalam pembelajaran biologi, keterbatasan ini dapat mempengaruhi implementasi teknologi secara optimal (OECD, 2021).

Aspek etika juga menjadi perhatian dalam penggunaan *Machine Learning* (ML). Penggunaan data peserta didik harus memperhatikan privasi dan keamanan informasi (Drachsler & Greller, 2016). Transparansi dalam penggunaan algoritma diperlukan untuk menghindari bias dalam sistem (Holmes, dkk., 2022). Dalam pembelajaran biologi, penggunaan teknologi harus dilakukan secara bertanggung jawab (Redecker, 2017).

7. *Machine Learning* pada Pembelajaran Biologi

Machine Learning (ML) merupakan bagian dari *Artificial Intelligence* (AI) yang memungkinkan sistem komputer mempelajari pola dari data dan membuat prediksi secara otomatis tanpa diprogram secara khusus (Alpaydin, 2021). Teknologi ML berkembang pesat dan mulai diterapkan dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan dan biologi (Kelleher, dkk., 2020). Dalam dunia pendidikan, ML digunakan untuk menganalisis data pembelajaran serta membantu menciptakan sistem pembelajaran yang lebih adaptif dan personal (Chen, dkk., 2020).

Penggunaan ML dalam pembelajaran mendukung proses belajar yang lebih efektif sesuai dengan kebutuhan peserta didik (Zhai, dkk., 2021).

Penerapan *Machine Learning* (ML) dalam pembelajaran biologi memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas pembelajaran (Aripin, dkk., 2024). Pembelajaran biologi banyak mempelajari konsep abstrak dan kompleks sehingga memerlukan pendekatan pembelajaran yang mampu membantu peserta didik memahami materi secara lebih mendalam (Lestari, dkk., 2021). Teknologi ML digunakan untuk menyesuaikan materi pembelajaran berdasarkan kemampuan dan karakteristik peserta didik (Holmes, dkk., 2022). Dengan demikian, pembelajaran biologi dapat berlangsung secara lebih adaptif dan interaktif (Bond, dkk., 2021).

Machine Learning (ML) dalam pembelajaran biologi dapat diterapkan melalui sistem rekomendasi materi pembelajaran (Luckin, dkk., 2016). Sistem ini bekerja dengan menganalisis data hasil belajar peserta didik untuk menentukan materi yang sesuai dengan tingkat pemahaman mereka (Chen, dkk., 2020). Peserta didik yang mengalami kesulitan pada materi tertentu dapat diberikan rekomendasi materi tambahan secara otomatis (Zhai, dkk., 2021). Penerapan sistem rekomendasi tersebut membantu peserta didik belajar secara lebih mandiri dan terarah (Kulik & Fletcher, 2016).

Machine Learning (ML) juga dapat digunakan untuk menganalisis pola belajar peserta didik dalam pembelajaran biologi (Romero & Ventura, 2020). Analisis data pembelajaran memungkinkan guru mengetahui tingkat pemahaman, keaktifan, dan perkembangan belajar peserta didik (Ifenthaler & Yau, 2020). Informasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan strategi

pembelajaran yang lebih efektif (Viberg, dkk., 2018). Dalam pembelajaran biologi, analisis ini membantu guru memahami kesulitan peserta didik pada materi tertentu (Rahman, 2020).

Penggunaan *Machine Learning* (ML) dalam pembelajaran biologi juga mendukung pengembangan media pembelajaran yang lebih interaktif (Makransky & Petersen, 2019). Media pembelajaran berbasis ML dapat menyesuaikan tampilan dan tingkat kesulitan materi sesuai dengan kemampuan peserta didik (Holmes, dkk., 2022). Hal ini memungkinkan peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang lebih personal (Bond, dkk., 2021). Dalam pembelajaran biologi, media interaktif membantu peserta didik memahami konsep abstrak melalui visualisasi yang lebih menarik (Mayer & Fiorella, 2021).

Machine Learning (ML) juga dapat diterapkan dalam sistem evaluasi pembelajaran biologi (Ifenthaler, 2017). Teknologi ini memungkinkan proses penilaian dilakukan secara otomatis berdasarkan data hasil belajar peserta didik (Chen, dkk., 2020). Sistem evaluasi berbasis ML dapat memberikan umpan balik secara cepat sehingga peserta didik mengetahui kelemahan dan perkembangan belajar mereka (Bond, dkk., 2021). Dalam pembelajaran biologi, evaluasi otomatis membantu meningkatkan efektivitas proses pembelajaran (Zhai, dkk., 2021).

Machine Learning (ML) juga memiliki peran penting dalam bidang biologi modern (Libbrecht & Noble, 2015). ML digunakan dalam analisis data biologis seperti identifikasi spesies, analisis genom, dan klasifikasi organisme (Ching, dkk., 2018). Penerapan ML dalam bidang biologi menunjukkan bahwa teknologi ini memiliki keterkaitan yang kuat dengan perkembangan ilmu biologi (Min, dkk.,

2017). Oleh karena itu, pengenalan ML dalam pembelajaran biologi menjadi penting untuk mendukung literasi teknologi peserta didik (Aripin, dkk., 2024).

Penggunaan *Machine Learning* (ML) dalam pembelajaran biologi juga mendukung pembelajaran berbasis teknologi digital yang sesuai dengan perkembangan era revolusi industri 4.0 (OECD, 2021). Peserta didik dituntut memiliki kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan literasi digital dalam proses pembelajaran (Redecker, 2017). ML membantu menciptakan pembelajaran yang lebih inovatif dan berorientasi pada perkembangan teknologi modern (Falloon, 2020). Dalam pembelajaran biologi, penggunaan teknologi digital dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik dalam belajar (Schindler, dkk., 2017).

Penerapan *Machine Learning* (ML) dalam pembelajaran biologi juga menghadapi berbagai tantangan (Tondeur, dkk., 2017). Keterbatasan infrastruktur teknologi dan akses internet masih menjadi hambatan dalam implementasi pembelajaran berbasis teknologi di sekolah (OECD, 2021). Selain itu, kemampuan guru dalam memahami dan menggunakan teknologi ML juga masih terbatas (Falloon, 2020). Oleh karena itu, diperlukan pelatihan dan dukungan teknologi agar penerapan ML dalam pembelajaran dapat berjalan secara optimal (Holmes, dkk., 2022).

Perkembangan teknologi *Machine Learning* (ML) memberikan peluang besar dalam pengembangan *website* pembelajaran biologi yang lebih cerdas dan adaptif (Chen, dkk., 2020). *Website* berbasis ML dapat membantu peserta didik memperoleh materi sesuai dengan kebutuhan belajar masing-masing (Luckin, dkk.,

2016). Sistem tersebut juga memungkinkan pembelajaran berlangsung secara lebih interaktif, personal, dan fleksibel (Bond, dkk., 2021). Dengan demikian, pengembangan *website* pembelajaran biologi berbasis ML berpotensi menjadi inovasi media pembelajaran yang mendukung peningkatan kualitas pembelajaran biologi (Zhai, dkk., 2021).

8. *Artificial Intelligence* (AI) dalam Pembelajaran Biologi

Artificial Intelligence (AI) merupakan teknologi yang memungkinkan sistem komputer meniru kemampuan manusia dalam berpikir, belajar, dan mengambil keputusan. AI digunakan untuk mengolah data secara cerdas melalui berbagai teknik seperti *Machine Learning* (ML) dan pemrosesan bahasa alami (Russell & Norvig, 2021). Perkembangan AI didukung oleh kemajuan teknologi digital dan ketersediaan data dalam jumlah besar (Luckin, dkk., 2016). Dalam bidang pendidikan, AI dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran berbasis teknologi (Holmes, dkk., 2022).

Artificial Intelligence (AI) memiliki peran penting dalam pengembangan sistem pembelajaran modern. Teknologi AI mampu menganalisis data pembelajaran untuk memahami kebutuhan peserta didik (Zhai, dkk., 2021). Analisis tersebut memungkinkan sistem memberikan rekomendasi pembelajaran yang sesuai (Chen, dkk., 2020). Dalam konteks pendidikan, hal ini mendukung terciptanya pembelajaran yang lebih efektif dan efisien (Bond, dkk., 2021).

Artificial Intelligence (AI) mendukung pengembangan pembelajaran yang bersifat personal. Sistem berbasis AI mampu menyesuaikan materi pembelajaran sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik (Luckin, dkk., 2016).

Pendekatan ini meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran (Kulik & Fletcher, 2016). Dalam pembelajaran biologi, personalisasi pembelajaran membantu peserta didik memahami konsep sesuai dengan tingkat pemahaman masing-masing (Zhai, dkk ., 2021).

Artificial Intelligence (AI) juga digunakan dalam pengembangan *intelligent tutoring system* sebagai bentuk inovasi pembelajaran. *Intelligent tutoring system* mampu memberikan bimbingan belajar secara otomatis kepada peserta didik (Van Lehn, 2011). Sistem ini dapat menyesuaikan strategi pembelajaran berdasarkan respon peserta didik (Ma, dkk., 2014). Dalam pembelajaran biologi, sistem ini membantu peserta didik memahami materi secara lebih mendalam (Holmes, dkk., 2022).

Artificial Intelligence (AI) memiliki peran dalam visualisasi pembelajaran berbasis teknologi. Teknologi AI memungkinkan pengembangan simulasi interaktif yang mendukung pemahaman konsep (Makransky & Petersen, 2019). Visualisasi berbasis teknologi membantu peserta didik memahami konsep abstrak (de Jong, dkk., 2020). Dalam pembelajaran biologi, visualisasi membantu memahami proses biologis yang sulit diamati secara langsung (Mayer & Fiorella, 2021).

Artificial Intelligence (AI) digunakan dalam analisis data biologis yang kompleks. AI mampu mengolah data biologis seperti genom dan protein dalam jumlah besar (Ching, dkk., 2018). Penggunaan AI dalam bioinformatika mendukung perkembangan ilmu biologi modern (Libbrecht & Noble, 2015). Hal ini menunjukkan bahwa AI memiliki relevansi yang kuat dalam pembelajaran biologi (Min, dkk., 2017).

Artificial Intelligence (AI) juga dapat digunakan dalam evaluasi pembelajaran berbasis teknologi. Sistem berbasis AI mampu memberikan penilaian secara otomatis terhadap hasil belajar peserta didik (Ifenthaler, 2017). Sistem ini dapat memberikan umpan balik secara *real-time* kepada peserta didik (Bond, dkk., 2021). Dalam pembelajaran biologi, evaluasi berbasis AI membantu mengukur pemahaman konsep secara lebih akurat (Rahman, 2020).

Artificial Intelligence (AI) mendukung pengembangan *learning analytics* dalam pendidikan. *Learning analytics* memungkinkan analisis data pembelajaran untuk memantau perkembangan peserta didik (Viberg, dkk., 2018). Data tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pengambilan keputusan berbasis data (Ifenthaler & Yau, 2020). Dalam pembelajaran biologi, analisis ini membantu guru dalam menentukan strategi pembelajaran yang tepat (Zhai, dkk., 2021).

Selain itu, *Artificial Intelligence* (AI) dapat diintegrasikan dalam media pembelajaran berbasis *website*. Integrasi AI dalam *website* memungkinkan penyajian materi yang adaptif dan interaktif (Chen, dkk., 2020). Teknologi ini mendukung pembelajaran yang lebih fleksibel dan personal (Bond, dkk., 2021). Dalam pembelajaran biologi, integrasi ini meningkatkan kualitas media pembelajaran secara signifikan (Holmes, dkk., 2022).

Penerapan *Artificial Intelligence* (AI) dalam pendidikan juga menghadapi berbagai tantangan. Keterbatasan infrastruktur teknologi menjadi salah satu hambatan dalam implementasi AI (OECD, 2021). Selain itu, literasi digital peserta didik dan guru juga mempengaruhi efektivitas penggunaan AI (Falloon, 2020).

Dalam pembelajaran biologi, kendala ini dapat mempengaruhi pemanfaatan teknologi secara optimal (Tondeur, dkk., 2017).

9. *Website* Pembelajaran Biologi terintegrasi *Machine Learning*

Website pembelajaran biologi terintegrasi *Machine Learning* (ML) merupakan media pembelajaran digital yang menggabungkan *website* dengan kemampuan ML untuk mendukung proses pembelajaran yang lebih adaptif dan personal. *Website* pembelajaran memungkinkan peserta didik mengakses materi secara fleksibel melalui jaringan internet tanpa dibatasi ruang dan waktu (Villegas-Ch dkk., 2020). Integrasi ML memungkinkan sistem mempelajari pola interaksi pengguna untuk meningkatkan kualitas layanan pembelajaran (Wu dkk., 2021). Teknologi tersebut dapat digunakan untuk menganalisis data aktivitas belajar peserta didik dan menghasilkan rekomendasi yang sesuai dengan kebutuhan belajar mereka (Ouyang dkk., 2023). Pemanfaatan website yang terintegrasi ML memberikan peluang untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif dan berpusat pada peserta didik (Xiao, 2025).

Integrasi *Machine Learning* (ML) dalam *website* pembelajaran memungkinkan terjadinya personalisasi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik. ML mampu mengolah data hasil belajar dan aktivitas pengguna untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar secara otomatis (Alalawi dkk., 2025). Sistem pembelajaran berbasis ML dapat memberikan rekomendasi materi sesuai tingkat penguasaan konsep peserta didik (Wu dkk., 2021). Analisis data yang dilakukan secara berkelanjutan memungkinkan sistem menyesuaikan layanan pembelajaran berdasarkan perkembangan peserta didik (Ouyang dkk., 2023). Pendekatan ini

mendukung implementasi pembelajaran yang lebih adaptif dibandingkan pembelajaran digital konvensional (Villegas-Ch dkk., 2020).

Website pembelajaran yang terintegrasi *Machine Learning* (ML) dapat digunakan untuk menyediakan berbagai fitur cerdas yang mendukung proses pembelajaran. ML memungkinkan pengembangan sistem rekomendasi materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan pengguna (Xiao, 2025). Sistem juga dapat digunakan untuk memberikan umpan balik otomatis terhadap aktivitas belajar peserta didik secara *real-time* (Ouyang dkk., 2023). ML dapat dimanfaatkan untuk menganalisis kesulitan belajar peserta didik sehingga sistem dapat memberikan bantuan yang lebih tepat sasaran (Alalawi dkk., 2025). Pemanfaatan fitur-fitur tersebut menjadikan *website* pembelajaran lebih interaktif dan responsif terhadap kebutuhan pengguna (Wu dkk., 2021).

Website pembelajaran biologi terintegrasi *Machine Learning* (ML) memiliki keunggulan dibandingkan *website* pembelajaran konvensional. *Website* konvensional umumnya hanya berfungsi sebagai media penyampaian informasi dan sumber belajar digital (Villegas-Ch dkk., 2020). *Website* yang terintegrasi ML mampu melakukan analisis data pengguna untuk mendukung pengambilan keputusan pembelajaran secara otomatis (Wu dkk., 2021). Sistem dapat menyesuaikan materi, rekomendasi belajar, dan layanan pembelajaran berdasarkan kebutuhan peserta didik (Ouyang dkk., 2023). Integrasi ML dapat meningkatkan efektivitas penggunaan *website* sebagai media pembelajaran digital (Xiao, 2025).

Penerapan *website* pembelajaran biologi terintegrasi *Machine Learning* (ML) memiliki relevansi yang tinggi dengan karakteristik pembelajaran biologi. Materi

biologi banyak memuat konsep abstrak dan proses yang kompleks sehingga memerlukan dukungan media yang mampu membantu peserta didik memahami materi secara lebih efektif (Campbell dkk., 2020). ML memungkinkan penyediaan materi tambahan yang lebih sesuai dengan tingkat pemahaman peserta didik (Wu dkk., 2021). Sistem pembelajaran yang adaptif dapat membantu peserta didik mempelajari konsep-konsep biologi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing (Ouyang dkk., 2023). Dengan demikian, *website* pembelajaran biologi terintegrasi ML berpotensi meningkatkan kualitas pembelajaran biologi di era digital (Alalawi dkk., 2025).

B. Penelitian Relevan

Peneliti telah menelusuri dan mengkaji berbagai sumber yang memiliki kesamaan topik serta relevansi dengan permasalahan dalam penelitian ini. Kegiatan ini dilakukan untuk menghindari pengulangan penelitian sebelumnya dan menghasilkan temuan yang lebih signifikan terhadap topik yang diteliti. Adapun beberapa penelitian lain yang turut membahas analisis kebutuhan disajikan sebagai berikut.

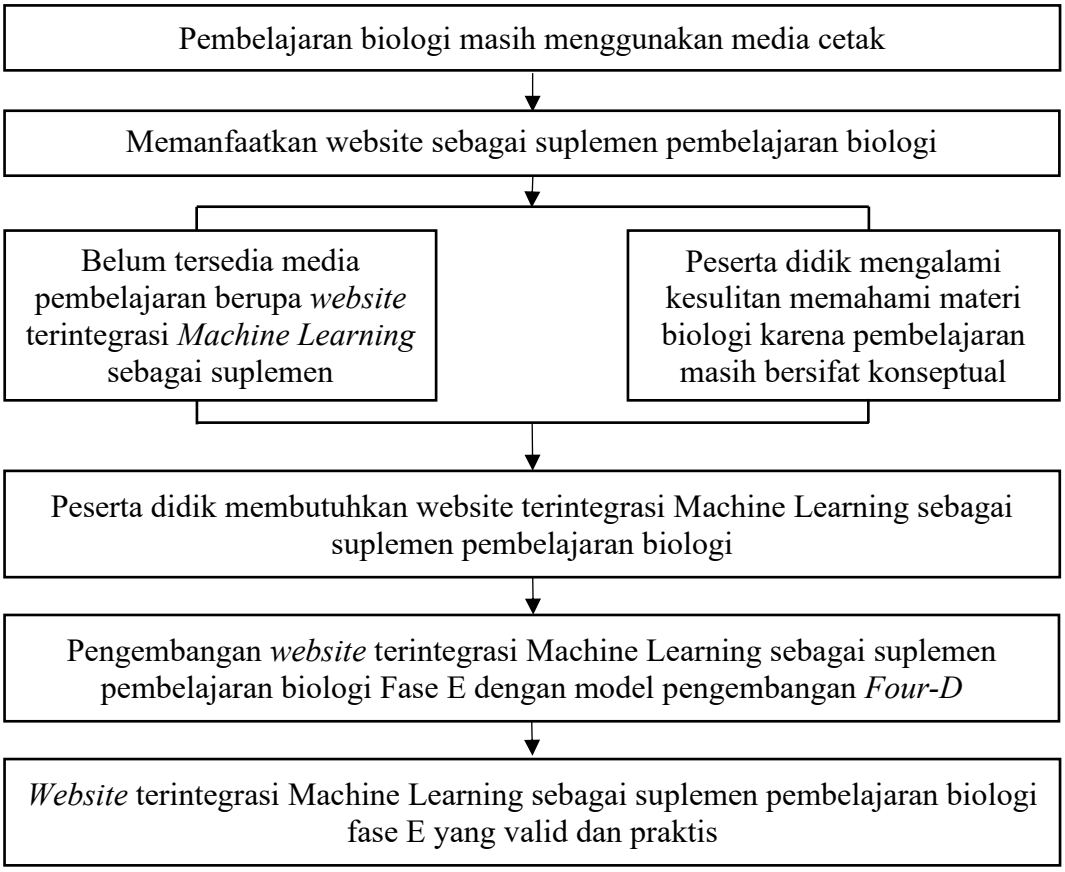
1. Sari (2022) melakukan penelitian berjudul *Pengembangan Media Pembelajaran Biologi Berbasis Website dengan Bantuan Aplikasi Canva pada Materi Sistem Imun Kelas XI IPA SMAN 1*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media yang dikembangkan memenuhi kriteria valid dan praktis dengan respon peserta didik sebesar 85% serta nilai kepraktisan mencapai 93%. Penelitian ini relevan karena sama-sama mengembangkan media pembelajaran berbasis *website* dalam pembelajaran biologi. Perbedaannya terletak pada fokus pengembangan, di

mana penelitian tersebut menggunakan bantuan aplikasi Canva pada materi sistem imun, sedangkan penelitian ini mengembangkan *website* pembelajaran biologi berbasis *Machine Learning* sebagai suplemen belajar untuk peserta didik fase E SMA.

2. Rahman (2019) melakukan penelitian berjudul *Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Web Menggunakan Model Drill and Practice*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media yang dikembangkan memenuhi kriteria valid dengan respon peserta didik sebesar 79,12%. Penelitian ini relevan karena sama-sama mengembangkan media pembelajaran berbasis *web*. Perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan, di mana penelitian tersebut menerapkan model pembelajaran drill and practice, sedangkan penelitian ini mengembangkan *website* pembelajaran biologi berbasis *Machine Learning* yang berfungsi sebagai suplemen belajar.
3. Rizal (2022) melakukan penelitian berjudul *Pengembangan Website Berbasis Machine Learning untuk Mendukung Aktivitas Math Trails*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media yang dikembangkan memenuhi kriteria valid dengan nilai rata-rata 81% serta sangat praktis dengan respon sebesar 82%. Penelitian ini relevan karena sama-sama mengembangkan *website* berbasis *Machine Learning*. Perbedaannya terletak pada bidang kajian dan tujuan pengembangan, di mana penelitian tersebut diterapkan pada pembelajaran matematika untuk mendukung aktivitas math trails, sedangkan penelitian ini difokuskan pada pengembangan *website* pembelajaran biologi sebagai suplemen belajar bagi peserta didik fase E SMA.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual pengembangan *website* pembelajaran biologi berbasis *Machine Learnin*g sebagai suplemen belajar untuk peserta didik fase E SMA digambarkan dalam bagan berikut.



Gambar 1. Kerangka Konseptual Pengembangan Website Pembelajaran Biologi Terintegrasi *Machine Learning* Sebagai Suplemen Belajar untuk Peserta Didik Fase E SMA

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian pengembangan *Research and Development* (R&D) menggunakan model pengembangan *Four-D Models* yang terdiri dari empat tahapan pengembangan yaitu, *define* (pendefinisian), *design* (perancangan), *develop* (pengembangan), dan *disseminate* (penyebaran). Pada penelitian ini hanya sampai tahap *develop* (pengembangan), sedangkan penyebaran tidak dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan web pembelajaran biologi terintegrasi *Machine Learning* sebagai suplemen belajar untuk peserta didik fase E SMA.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional digunakan untuk menghindari penafsiran yang berbeda, oleh karenanya dijabarkan definisi operasional sebagai berikut.

a. *Website* Pembelajaran Biologi

Website pembelajaran biologi dalam penelitian ini adalah suatu platform berbasis *website* yang berisi materi, latihan soal, serta fitur pembelajaran lain yang dirancang untuk mendukung proses belajar mata pelajaran biologi fase E SMA. *Website* ini diakses secara daring melalui perangkat digital (laptop/Hp) dan berfungsi sebagai sumber belajar tambahan bagi peserta didik di luar pembelajaran tatap muka di kelas.

b. *Machine Learning*

Machine learning (ML) dalam penelitian ini dioperasionalkan sebagai

teknologi kecerdasan buatan yang memungkinkan sistem *website* melakukan analisis terhadap jawaban atau aktivitas pengguna, kemudian memberikan rekomendasi materi, latihan, atau umpan balik secara otomatis sesuai tingkat penguasaan konsep peserta didik. Fitur ML yang digunakan mencakup personalisasi pembelajaran dan penyajian evaluasi adaptif.

c. Suplemen Belajar

Suplemen belajar adalah bahan ajar tambahan yang digunakan untuk memperkaya, memperdalam, dan memperkuat pemahaman peserta didik di luar proses pembelajaran utama di kelas. Dalam penelitian ini, *website* pembelajaran berfungsi sebagai suplemen yang dapat diakses kapan saja dan bersifat pelengkap, bukan pengganti pembelajaran tatap muka.

d. *Website* pembelajaran biologi terintegrasi *machine learning*

Website pembelajaran biologi terintegrasi machine learning adalah media pembelajaran berbasis web yang dikembangkan sebagai suplemen belajar bagi peserta didik Fase E SMA dengan memanfaatkan teknologi machine learning untuk mendukung penyampaian materi, interaksi pembelajaran, pemberian rekomendasi belajar, serta penyediaan umpan balik secara otomatis berdasarkan aktivitas pengguna. Produk yang dikembangkan berupa website yang dapat diakses melalui internet dan memuat berbagai fitur pembelajaran biologi yang dirancang untuk mendukung pembelajaran yang lebih adaptif, interaktif, fleksibel, dan berpusat pada peserta didik. Tingkat kelayakan produk ditentukan melalui pengukuran validitas oleh ahli dan praktikalitas oleh guru serta peserta didik sebagai pengguna website.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Padang dan SMA Semen Padang. Hasil dari penelitian ini berupa *website* pembelajaran biologi terintegrasi *machine learning* sebagai suplemen belajar untuk peserta didik fase E SMA/MA. Waktu pelaksanaan penelitian ini pada semester genap Tahun Ajaran 2025/2026.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini terdiri dari dua orang dosen ahli di Departemen Biologi FMIPA UNP, empat orang guru biologi di SMA Semen Padang dan peserta didik fase E SMA Semen Padang. Sementara objek penelitian ini adalah *website* pembelajaran biologi terintegrasi *Machine Learning* sebagai suplemen belajar untuk peserta didik fase E SMA/MA.

E. Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Data primer mencakup hasil angket peserta didik, hasil wawancara guru mata pelajaran biologi serta data validitas dan praktikalitas. Data praktikalitas dan validitas berupa hasil uji validitas dan uji praktikalitas yang diambil dari angket uji validitas, angket uji praktikalitas untuk guru, dan angket praktikalitas untuk peserta didik.

F. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Lembar wawancara untuk guru digunakan pada tahap awal penelitian untuk

mengetahui permasalahan dalam pembelajaran biologi selama proses pembelajaran.

2. Angket peserta didik digunakan untuk mengetahui kebutuhan dan permasalahan yang dialami peserta didik selama proses pembelajaran.
3. Angket uji validitas digunakan untuk mengetahui validitas suatu *website* pembelajaran biologi terintegrasi *machine learning* yang dihasilkan memenuhi kriteria valid atau tidak valid digunakan.
4. Angket uji praktikalitas digunakan untuk mengetahui praktis atau tidaknya *website* pembelajaran biologi terintegrasi *machine learning* dalam proses pembelajaran berdasarkan respon guru dan peserta didik.

G. Prosedur Pengembangan

Website yang dikembangkan menggunakan model pembelajaran 4D (*Models Four-D*). Model 4D pengembangan yang dikemukan oleh Thiagarajan (1974).Model ini terdiri dari 4 tahapan yaitu tahapan pendefinisian (*define*), tahapan perancangan *(design*), tahapan pengembangan (*develop)* dan penyebaran *(disseminate).* Akan tetapi tahapan penyebaran *(disseminate*), pada penelitian ini tidak dilakukan dikarenakan keterbatasan waktu, sarana dan biaya maka peneliti hanya sampai pada tahap pengembangan *(develop).*

1.Tahap Pendefinisian *(define)*

Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan utama yang dialami peserta didik fase E SMA dalam proses pembelajaran Biologi. Hasil dari tahap ini menjadi dasar dan acuan dalam pengembangan *website* pembelajaran terintegrasi *Machine Learning* sebagai suplemen belajar pada tahap selanjutnya. Kegiatan yang

dilakukan dalam tahap ini meliputi analisis awal-akhir, analisis karakteristik peserta didik, analisis tugas, analisis konsep, serta analisis tujuan pembelajaran.

a. Analisis Awal-Akhir

Tahap ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi dan menetapkan permasalahan utama yang muncul dalam proses pembelajaran Biologi. Hasil dari tahap ini akan menjadi dasar dalam merumuskan solusi pembelajaran yang tepat. Data untuk analisis awal-akhir diperoleh melalui angket yang diberikan kepada guru biologi serta lembar angket yang diisi oleh peserta didik..

Tahapan ini bertujuan untuk menemukan dan menentukan masalah dasar yang terjadi dalam proses pembelajaran biologi. Hal ini dapat menjadi sumber untuk menentukan pemecahan masalah. Alat yang digunakan untuk mengetahui data analisis awal-akhir adalah sumber angket guru biologi dan lembar angket peserta didik.

b. Analisis Peserta Didik

Analisis peserta didik dilakukan untuk mengidentifikasi karakteristik peserta didik fase E SMA. Tahapan ini dilaksanakan dengan memberikan angket kepada peserta didik guna memperoleh informasi mengenai gaya belajar, penggunaan media pembelajaran, serta jenis media yang paling diminati. Instrumen yang digunakan berupa lembar angket peserta didik, dan data yang terkumpul dianalisis berdasarkan jumlah tertinggi dari setiap jawaban. Hasil analisis ini kemudian digunakan sebagai acuan dalam pengembangan media pembelajaran.

c. Analisis Tugas

Analisis tugas dilakukan untuk menentukan materi yang digunakan untuk

mengembangkan *website* terintegrasi *machine learning*. Kemudian berrdasarkan materi tersebut, dijabarkan tugas-tugas yang dimuat dalam LKPD

d. Analisis Konsep

Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi konsep-konsep kunci dalam pembelajaran Biologi yang akan disajikan melalui *website* terintegrasi *Machine Learning*. Instrumen yang digunakan berupa angket untuk guru dan peserta didik, guna mengetahui konsep-konsep yang dianggap sulit dipahami oleh peserta didik. Hasil dari analisis ini menjadi dasar dalam perancangan *website* pembelajaran terintegrasi *Machine Learning* yang berfungsi membantu peserta didik memahami konsep-konsep biologi yang dinilai sulit.

e. Analisis Tujuan Pembelajaran

Analisis tujuan pembelajaran sebagai acuan pembelajaran yang harus dicapai peserta didik dalam pembelajaran biologi. Pada tahapan ini dilakukan perumusan tujuan pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran (CP). Rumusan tujuan pembelajaran merupakan hasil dari analisis tugas dan analisis konsep.

2. Tahap Perancangan (*Design)*

Tahap perancangan dilakukan untuk membuat *website* terintegasi *machine learning*. Ada tiga langkah pada tahapan ini yaitu:

a. Seleksi Media

Secara umum pemilihan media dilakukan untuk memilih materi pembelajaran yang sesuai atau berkaitan dengan media. Lembar angket guru berfungsi sebagai instrumen pembuatan data media.

b. Seleksi Format

Pemilihan format dilakukan untuk menentukan bentuk dan tampilan yang paling sesuai dalam pengembangan web pembelajaran. Langkah ini bertujuan agar web yang dihasilkan lebih menarik dan mudah digunakan oleh peserta didik. Angket peserta didik digunakan sebagai salah satu instrumen untuk mengumpulkan data dan masukan terkait format web yang akan dikembangkan.

c. Desain Awal

Terdapat berbagai cara untuk mengimplementasikan desain awal sebagai berikut.

1) Menentukan *platform* dan teknologi pengembangan web
2) Menentukan struktur dan tampilan web (*layout*, menu, dan navigasi).
3) Mengumpulkan referensi konten Biologi fase E sesuai Kurikulum Merdeka (CP dan TP).
4) Menentukan elemen visual seperti gambar, video, dan ilustrasi yang relevan dengan materi Biologi.
5) Mendesain web yang menarik dan mudah digunakan.
6) Menentukan palet warna dan elemen grafis yang menumbuhkan motivasi belajar.
7) Memilih jenis dan ukuran *font* yang mudah dibaca dan konsisten.
8) Merancang integrasi *Machine Learning*
9) Membuat *prototype* awal web yang menampilkan struktur, tampilan, dan fungsi dasar.
10) Menghasilkan desain awal *website* pembelajaran Biologi terintegrasi *Machine Learning* sebagai suplemen belajar peserta didik fase E.

3. Tahap Pengembangan *(Develop*)

Beberapa tahapan yang termasuk dalam tahap pengembangan sebagai berikut.

a. Validasi

Tujuan dari tahap validasi ini untuk memastikan bahwa web pembelajaran yang dikembangkan layak dan valid digunakan dalam proses pembelajaran. Proses validasi dilakukan dengan menggunakan lembar angket uji validitas sebagai instrumen penilaian. Adapun tahapan yang dilakukan sebagai berikut.

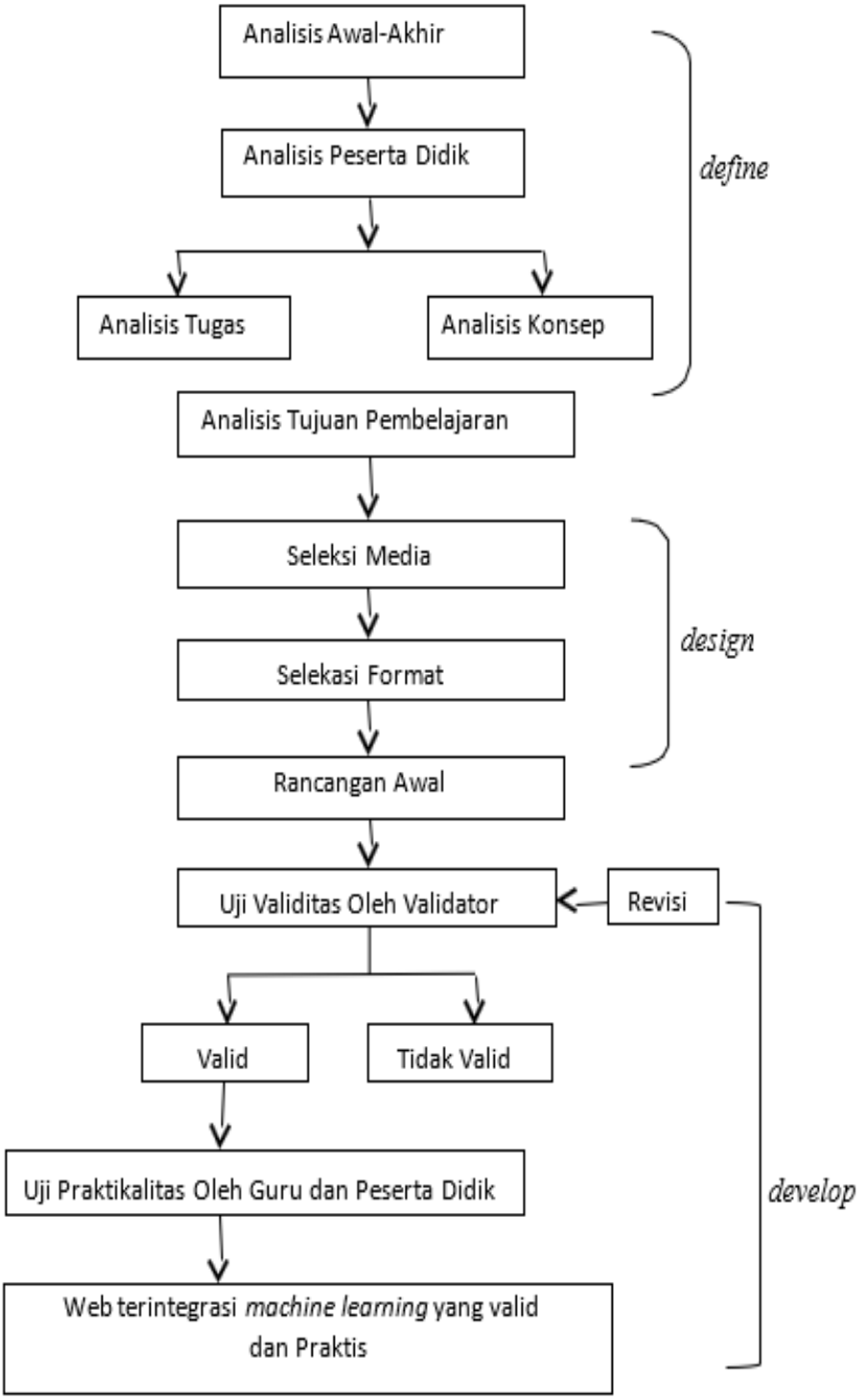
1) Meminta kesediaan dua orang dosen dari Departemen biologi sebagai ahli materi dan ahli media untuk melakukan validasi terhadap produk web pembelajaran.
2) Menyerahkan produk *website* pembelajaran Biologi terintegrasi *Machine Learning* beserta lembar angket uji validitas kepada para validator.
3) Meminta validator menilai kelayakan isi dan ketepatan konsep Biologi yang disajikan dalam *website* pembelajaran terintegrasi *Machine Learning.*
4) Meminta validator memberikan penilaian terhadap web pembelajaran berdasarkan aspek kelayakan isi, bahasa, tampilan (presentasi), interaktivitas, dan grafis.
5) Setelah proses penilaian, peneliti merevisi web pembelajaran berdasarkan saran dan masukan dari validator untuk meningkatkan kualitas produk.
6) Melakukan analisis hasil uji validitas guna mengetahui tingkat kevalidan *website* pembelajaran Biologi terintegrasi *Machine Learning* sebagai suplemen pembelajaran Biologi peserta didik fase E.

b. Uji Praktikalitas

Sebelum *website* terintegrasi *Machine Learning* digunakan dalam proses pembelajaran, dilakukan uji praktikalitas untuk menilai tingkat kemudahan dan manfaat penggunaan produk tersebut. Tujuan dari uji ini untuk mengetahui sejauh mana web yang dikembangkan sederhana, mudah digunakan, dan bermanfaat bagi pengguna. Instrumen yang digunakan berupa angket praktikalitas, yang diberikan kepada guru Biologi dan peserta didik fase E SMA. Adapun tahapan pelaksanaan uji praktikalitas adalah sebagai berikut:

1) Menanyakan kesediaan guru dan peserta didik untuk mencoba serta menilai *website* pembelajaran Biologi terintegrasi *Machine Learning* yang dikembangkan.
2) Memberikan akses kepada guru dan peserta didik terhadap produk *website* pembelajaran serta lembar angket kepraktisan untuk menilai kemudahan dan kegunaannya.
3) Menyampaikan penjelasan singkat mengenai fitur-fitur web dan cara pengisian kuesioner kepraktisan sebagai panduan dalam memberikan penilaian.
4) Menganalisis jawaban guru dan peserta didik untuk mengetahui tingkat kepraktisan *website* pembelajaran Biologi terintegrasi *Machine Learning* sebagai suplemen belajar peserta didik fase E.

Secara keseluruhan tahap- tahap pengembangan web ini mengikuti prosedur model pengembangan 4-D yang dibatasi menjadi 3 tahapan. Model digambarkan pada Gambar 2 berikut.



Gambar 2. Tahapan Pengembangan *Website*

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan meliputi pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif diterapkan pada tahap pendefinisian dan perancangan, dengan pengumpulan data melalui angket, observasi, dan dokumentasi. Sementara itu, analisis Kuantitatif menggunakan statistik deskriptif untuk mengolah dan menafsirkan Data hasil angket peserta didik, uji validitas, serta uji praktikalitas yang dilakukan oleh guru Biologi dan peserta didik**.**

1. Analisis Validitas Web

Validitas produk dianalisis berdasarkan hasil penilaian dari ahli media dan ahli materi melalui uji validitas. Proses analisis terhadap hasil uji validitas ini dilakukan melalui beberapa tahapan langkah sebagai berikut.

a. Pemberian skor jawaban dengan menggunakan skala *Likert* yang dimodifikasi dari Arikunto & Jabar (2018:35) sebagai berikut.

Tabel 1. Skala *Likert* untuk Uji Validitas

Skor	**Kriteria**
4	SS (Sangat Setuju)
3	S (Setuju)
2	TS (Tidak Setuju)
1	STS (Sangat Tidak Setuju)

Sumber: Arikunto & Jabar (2018).

b. Menentukan skor tertinggi

Skor tertinggi = jumlah validator x butir penilaian x skor maksimum

c. Menjumlahkan semua skor yang diperoleh dari masing-masing indikator untuk menentukan jumlah skor dari masing-masing validator.

d. Menjumlahkan skor dari masing-masing validator untuk menentukan skor yang diperoleh.

e. Menentukan nilai validitas produk yang dikembangkan menggunakan rumus yang dikemukakan Purwanto (2009).

$$\text{Nilai Validitas (\%)} = \frac{\text{Jumlah skor perolehan}}{\text{Jumlah skor tertinggi}} \text{ x } 100\%$$

f. Memberikan penilaian validitas sesuai dengan kriteria dari Arikunto & Jabar (2018:35) yang telah dimodifikasi sebagai berikut.

Tabel 2. Kriteria Kevalidan Produk

Skor (%)	**Kriteria**
75,01-100	Sangat Valid
50,01-75	Valid
25,01-50	Tidak Valid
0-25	Sangat Tidak Valid

Sumber: Arikunto & Jabar (2018).

Produk web pembelajaran dinyatakan valid apabila memperoleh persentase kelayakan antara 61% hingga 100%. Sebaliknya, web dianggap tidak valid jika hasil penilaiannya berada pada rentang 21% hingga 40%. Apabila web memenuhi kriteria validitas, maka tahap berikutnya adalah melaksanakan uji praktikalitas. Namun, jika belum memenuhi kriteria tersebut produk perlu direvisi dan disempurnakan terlebih dahulu sebelum diuji lebih lanjut.

2. Analisis Hasil Kepraktikalitas Web

Analisis angket praktikalitas yang diisi oleh guru biologi dan peserta didik fase E. Hasil data praktikalitas dilakukan untuk menilai kepraktisan produk yang dikembangkan. Tahapan yang digunakan untuk melakukan analisis uji praktikalitas ini sebagai berikut.

a. Memberikan skor jawaban menggunakan skala *Likert* yang dimodifikasi dari Arikunto & Jabar (2018;35) sebagai mana ditampilkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Skala *Likert* untuk Uji Praktikalitas

Skor	**Kriteria**
4	SS (Sangat Setuju)
3	S (Setuju)
2	TS (Tidak Setuju)
1	STS (Sangat Tidak Setuju)

Sumber: Arikunto & Jabar (2018).

b. Menentukan skor tertinggi

Skor tertinggi = jumlah validator x butir penilaian x skor maksimum.

c. Menjumlahkan semua skor yang diperoleh dari masing-masing indikator untuk menentukan jumlah skor dari masing-masing validator.

d. Menjumlahkan skor dari masing-masing validator untuk menentukan skor yang diperoleh.

e. Menentukan nilai praktikalitas dari produk yang telah dikembangkan menggunakan rumus yang dikemukakan Purwanto (2009).

$$\text{Nilai Validitas (\%)} = \frac{\text{Jumlah skor perolehan}}{\text{Jumlah skor tertinggi}} \text{ x } 100\%$$

f. Memberikan penilaian praktikalitas sesuai dengan kriteria dari Arikunto & Jabar (2018:35) yang telah dimodifikasi pada Tabel 4.

Tabel 4. Kriteria Uji Praktikalitas

Skor (%)	Kriteria
75,01-100	Sangat Praktis
50-75	Praktis
25,01-50	Tidak Praktis
0-25	Sangat Tidak Praktis

Sumber: Arikunto & Jabar (2018).

Tingkat kepraktisan web pembelajaran dinyatakan praktis apabila memperoleh nilai kepraktisan antara 61% hingga 100%, sedangkan web dikategorikan tidak praktis jika persentasenya berada pada rentang 21%.

DAFTAR PUSTAKA

Alalawi, K., Athauda, R., & Chiong, R. (2025). An extended learning analytics framework integrating machine learning and pedagogical approaches for student performance prediction and intervention. *International Journal of Artificial Intelligence in Education, 35*(3), 1239–1287.

Ally, M. (2008). Foundations of educational theory for online learning. In T. Anderson (Ed.), *The theory and practice of online learning* (2nd ed., pp. 15–44). Athabasca University Press.

Alpaydin, E. (2020). Introduction to Machine Learning (4th ed.). MIT Press.

Alpaydin, E. (2021). Introduction to Machine Learning (4th ed.). MIT Press.

Amalia, R., Supriyadi, & Annisa. (2025). Pembelajaran biologi berbasis student-centered learning. Jurnal Pendidikan Biologi Indonesia.

Annisa, R., Supriyadi, & Rahmawati. (2024). Integrasi pendekatan STEM dalam pembelajaran biologi. Jurnal Inovasi Pendidikan Sains.

Aripin, I., Lestari, & Bond. (2024). Penerapan machine learning dalam pembelajaran biologi. Jurnal Teknologi Pendidikan.

Arimsi. (2025). Tantangan pembelajaran biologi di sekolah menengah atas. Jurnal Pendidikan Biologi.

Arikunto, S., & Jabar, C. S. A. (2018). Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoritis Praktis bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan (Edisi ke-2). Bumi Aksara.

Arsyad, A. (2019). Media Pembelajaran (Edisi Revisi). Rajawali Pers.

Astuti, Saputri, & Herlina. (2021). Pemanfaatan website sebagai media evaluasi pembelajaran biologi. Jurnal Pendidikan Biologi.

Baker, R. S., & Inventado, P. S. (2014). Educational data mining and learning analytics. In J. Larusson & B. White (Eds.), Learning Analytics (pp. 61–75). Springer.

Bond, M., Zawacki-Richter, O., & Nichols, M. (2021). Revisiting five decades of educational technology research: A content and authorship analysis of the British Journal of Educational Technology. British Journal of Educational Technology, 52(1), 1–20.

Branch, R. M. (2020). Instructional Design: The ADDIE Approach. Springer.

Broadbent, J. (2017). Comparing online and blended learner's self-regulated learning strategies and academic performance. Internet and Higher Education, 33, 24–32.

Camacho, D., Alrayes, A., & Snasel, V. (2018). Machine learning applied to bioinformatics problems. Computers in Biology and Medicine.

Campbell, N. A., Urry, L. A., Cain, M. L., Wasserman, S. A., Minorsky, P. V., & Reece, J. B. (2020). Biology: A Global Approach (12th ed.). Pearson Education.

Chen, X., Zou, D., Xie, H., & Cheng, G. (2020). Twenty years of personalized language learning: Topic modeling and knowledge mapping. Educational Technology & Society, 24(1), 205–222.

Ching, T., Himmelstein, D. S., Beaulieu-Jones, B. K., Kalinin, A. A., Do, B. T., Way, G. P., ... & Greene, C. S. (2018). Opportunities and obstacles for deep learning in biology and medicine. Journal of the Royal Society Interface, 15(141), 20170387.

Clark, R. C., & Mayer, R. E. (2023). E-Learning and the Science of Instruction: Proven Guidelines for Consumers and Designers of Multimedia Learning (5th ed.). Wiley.

de Jong, T., Linn, M. C., & Zacharia, Z. C. (2020). Physical and virtual laboratories in science and engineering education. Science, 340(6130), 305–308.

Drachsler, H., & Greller, W. (2016). Privacy and analytics: It's a DELICATE issue a checklist for trusted learning analytics. Proceedings of the 6th International Conference on Learning Analytics & Knowledge (LAK '16).

Falloon, G. (2020). From digital literacy to digital competence: The teacher digital competency (TDC) framework. Educational Technology Research and Development, 68(5), 2449–2472.

Fitriani, Handayani, & Herlina. (2020). Penggunaan evaluasi berbasis website dalam pembelajaran biologi. Jurnal Pendidikan Sains.

Fullan, M., Quinn, J., & McEachen, J. (2018). Deep Learning: Engage the World Change the World. Corwin Press.

Garrett, J. J. (2011). The Elements of User Experience: User-Centered Design for the Web and Beyond (2nd ed.). New Riders.

Géron, A. (2019). Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow (2nd ed.). O'Reilly Media.

Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep Learning. MIT Press.

Handayani, Setiawan, & Maulana. (2021). Pemanfaatan website dalam pembelajaran biologi berbasis student-centered. Jurnal Inovasi Pembelajaran.

Hariyanto, D., Triyono, M. B., & Köhler, T. (2025). Integrasi AI dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Jurnal Teknologi dan Vokasi.

Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The power of feedback. Review of Educational Research, 77(1), 81–112.

Herlina, Maulana, & Sari. (2021). Website pembelajaran sebagai sarana komunikasi dan kolaborasi dalam biologi. Jurnal Pendidikan Biologi.

Hidayat, T., & Andira, R. (2019). Pemanfaatan website dalam pembelajaran biologi. Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran.

Hidayat, T., & Khotimah, H. (2020). Pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis website. Jurnal Pendidikan Sains Indonesia, 8(1), 1–10.

Hidayat, T., Khotimah, H., & Pratama. (2021). Penggunaan website dalam pembelajaran digital. Jurnal Pendidikan Teknologi.

Holmes, W., Bialik, M., & Fadel, C. (2019). Artificial Intelligence in Education: Promises and Implications for Teaching and Learning. Center for Curriculum Redesign.

Holmes, W., Porayska-Pomsta, K., Holstein, K., Sutherland, E., Baker, T., Shum, S. B., ... & Koedinger, K. R. (2022). Ethics of AI in Education: Towards a Community-Wide Framework. International Journal of Artificial Intelligence in Education, 32(2), 504–526.

Hrastinski, S. (2019). What do we mean by blended learning? TechTrends, 63(5), 564–569.

Ifenthaler, D. (2017). Are higher education institutions prepared for learning analytics? TechTrends, 61(4), 366–371.

Ifenthaler, D., & Yau, J. Y. K. (2020). Utilising learning analytics to support study success in higher education: A systematic review. Educational Technology Research and Development, 68(4), 1961–1990.

Kelleher, J. D., Mac Namee, B., & D'Arcy, A. (2020). Fundamentals of Machine Learning for Predictive Data Analytics (2nd ed.). MIT Press.

Khalil, M., & Ebner, M. (2016). De-identification in learning analytics. Journal of Learning Analytics, 3(1), 129–138.

Kizilcec, R. F., Pérez-Sanagustín, M., & Maldonado, J. J. (2017). Self-regulated learning strategies predict learner behavior and goal attainment in Massive Open Online Courses. Computers & Education, 104, 18–33.

Koehler, M. J., Mishra, P., & Cain, W. (2017). What is technological pedagogical content knowledge (TPACK)? Journal of Education, 193(3), 13–19.

Krug, S. (2014). Don't Make Me Think, Revisited: A Common Sense Approach to Web Usability (3rd ed.). New Riders.

Kulik, J. A., & Fletcher, J. D. (2016). Effectiveness of intelligent tutoring systems: A meta-analytic review. Review of Educational Research, 86(1), 42–78.

Kumar, V., & Kumar, U. (2019). Machine learning for intelligent tutoring systems. In Machine Learning Paradigms (pp. 65–90). Springer.

Kurniawan, Sari, & Prasetyo. (2020). Pemanfaatan website dalam mendukung pembelajaran mandiri biologi. Jurnal Pendidikan Biologi Nusantara.

Kustandi, C., & Darmawan, D. (2020). Pengembangan Media Pembelajaran: Konsep & Aplikasi Pengembangan Media Pembelajaran bagi Pendidik di Sekolah dan Masyarakat. Prenada Media.

Kuswanto, J. (2018). Media pembelajaran berbasis android pada mata pelajaran sistem operasi jaringan kelas XI. Indonesian Journal of Informatics Education, 2(1), 1–6.

Laila, N., Suryaningsih, Y., & Wahyuni, R. (2022). Penerapan media berbasis machine learning dalam pembelajaran. Jurnal Inovasi Pendidikan.

Lestari, Nugroho, & Putri. (2021). Pemanfaatan website pembelajaran berbasis machine learning dalam biologi. Jurnal Pendidikan Sains.

Libbrecht, M. W., & Noble, W. S. (2015). Machine learning applications in genetics and genomics. Nature Reviews Genetics, 16(6), 321–332.

Luckin, R., Holmes, W., Griffiths, M., & Forcier, L. B. (2016). Intelligence Unleashed: An Argument for AI in Education. Pearson Education.

Maghfiroh, L., Supriyadi, & Amalia. (2022). Penerapan pembelajaran kontekstual dalam meningkatkan hasil belajar biologi. Jurnal Penelitian Pendidikan Biologi.

Makransky, G., & Lilleholt, L. (2018). A structural equation modeling investigation of the emotional value of immersive virtual reality in education. *Educational Technology Research and Development*, *66*(5), 1141–1164.

Makransky, G., & Petersen, G. B. (2019). The cognitive affective model of immersive learning (CAMIL): A theoretical research-based model of learning in immersive virtual reality. Educational Psychology Review, 33(3), 937–958.

Maulana, Handayani, & Herlina. (2022). Pemanfaatan website dalam mendukung pembelajaran kolaboratif biologi. Jurnal Teknologi Pendidikan.

Mayer, R. E. (2021). Multimedia Learning (3rd ed.). Cambridge University Press.

Mayer, R. E., & Fiorella, L. (2021). The Cambridge Handbook of Multimedia Learning (3rd ed.). Cambridge University Press.

Meiliyanthi, N. L. (2022). Pengembangan website pembelajaran interaktif untuk meningkatkan hasil belajar. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan.

Michael, J. (2006). Where's the evidence that active learning works? Advances in Physiology Education, 30(4), 159–167.

Michael, J. (2007). What makes physiology hard for students to learn? Advances in Physiology Education, 31(3), 166–168.

Min, S., Lee, B., & Yoon, S. (2017). Deep learning in bioinformatics. Briefings in Bioinformatics, 18(5), 851–869.

Munir. (2017). Pembelajaran Digital. Alfabeta.

Ng, W. (2012). Can we teach digital natives digital literacy? Computers & Education, 59(3), 1065–1078.

Nicol, D. J., & Macfarlane-Dick, D. (2006). Formative assessment and self-regulated learning: A model and seven principles of good feedback practice. Studies in Higher Education, 31(2), 199–218.

Norman, D. A. (2013). The Design of Everyday Things: Revised and Expanded Edition. Basic Books.

Nugroho, Putri, & Lestari. (2022). Media berbasis website dalam mendukung visualisasi materi biologi. Jurnal Inovasi Pembelajaran Biologi.

Nurrita, T. (2018). Pengembangan media pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa. MISYKAT: Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah dan Tarbiyah, 3(1), 171–187.

OECD. (2021). OECD Digital Education Outlook 2021: Pushing the Frontiers with Artificial Intelligence, Blockchain and Robots. OECD Publishing.

Ouyang, F., Wu, M., Zheng, L., Zhang, L., & Jiao, P. (2023). Integration of artificial intelligence performance prediction and learning analytics to improve student learning in online engineering courses. *International Journal of Educational Technology in Higher Education, 20*(4), 1–29.

Prasetyo, Kurniawan, & Wahyuni. (2023). Efektivitas website pembelajaran dalam meningkatkan hasil belajar biologi. Jurnal Penelitian Pendidikan.

Pratama, R. A., & Hidayat, T. (2022). Pengembangan media pembelajaran berbasis web untuk mendukung kemandirian belajar peserta didik. Jurnal Pendidikan Biologi Indonesia, 8(2), 112–120.

Pratama, R. A., Hidayat, T., & Suryani. (2022). Pengembangan website sebagai media pembelajaran mandiri. Jurnal Inovasi Pendidikan.

Prastowo, A. (2019). Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif. Diva Press.

Pribadi, B. A. (2017). Media dan Teknologi dalam Pembelajaran. Prenada Media.

Putra, D. S. (2021). Efektivitas website pembelajaran dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik. Jurnal Pendidikan dan Teknologi Informasi, 8(1), 45–53.

Putra, D. S., & Maheswara, R. (2024). Pengembangan HOTS dalam pembelajaran biologi fase E. Jurnal Pendidikan Biologi.

Putra, D. S., & Nugroho. (2021). Penggunaan suplemen digital dalam mendukung pembelajaran mandiri. Jurnal Teknologi Pendidikan.

Putri, Lestari, & Yuliana. (2021). Penggunaan website interaktif dalam pembelajaran biologi. Jurnal Pendidikan Sains dan Teknologi.

Rahmadi. (2022). Pengembangan website pembelajaran sebagai sumber belajar mandiri peserta didik. Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi.

Rahmawati, Amalia, & Annisa. (2022). Pembelajaran biologi berbasis pendekatan kontekstual dan student-centered. Jurnal Penelitian Pendidikan Biologi.

Rahmawati, Sari, & Prasetyo. (2023). Desain website pembelajaran biologi yang komunikatif dan interaktif. Jurnal Inovasi Media Pembelajaran.

Rahman, A. (2019). Pengembangan media pembelajaran berbasis web menggunakan model drill and practice. Jurnal Teknologi Pendidikan, 7(2), 80–92.

Rahman, A. (2020). Evaluasi pembelajaran berbasis teknologi dalam biologi. Jurnal Pendidikan Biologi.

Redecker, C. (2017). European Framework for the Digital Competence of Educators: DigCompEdu (No. JRC107466). Publications Office of the European Union.

Rizal, N. (2022). Pengembangan website berbasis machine learning untuk mendukung aktivitas math trails. *Diskusi Panel Nasional Pendidikan Matematika*, *8*.Rohmatulloh, A. (2022). Penggunaan media interaktif dalam pembelajaran biologi untuk meningkatkan minat belajar peserta didik. Jurnal Pendidikan Sains, 10(1), 20–28.

Romero, C., & Ventura, S. (2020). Educational data mining and learning analytics: An updated survey. Wiley Interdisciplinary Reviews: Data Mining and Knowledge Discovery, 10(3), e1355.

Russell, S. J., & Norvig, P. (2021). Artificial Intelligence: A Modern Approach (4th ed.). Pearson Education.

Sanjaya, W. (2016). Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan. Prenada Media.

Saputri, Astuti, & Fitriani. (2022). Evaluasi berbasis website dalam pembelajaran biologi. Jurnal Pendidikan dan Evaluasi.

Sari, A. P. (2022). *Pengembangan media pembelajaran biologi berbasis website dengan bantuan aplikasi Canva pada materi sistem imun kelas XI IPA SMAN 1 Batipuh* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar].

Sari, N., Kurniawan, & Herlina. (2022). Organisasi materi dalam website pembelajaran biologi. Jurnal Pendidikan Biologi Nusantara.

Sari, N., Pratama, R. A., & Hidayat, T. (2023). Penggunaan suplemen pembelajaran untuk mendukung kemandirian belajar peserta didik. Jurnal Pendidikan Biologi Indonesia, 9(1), 35–44.

Schindler, L. A., Burkholder, G. J., Morad, O. A., & Marsh, C. (2017). Computer-based technology and student engagement: A critical review of the literature. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 14(1), 1–28.

Selwyn, N. (2016). Is Technology Good for Education? Polity Press.

Setiawan, Handayani, & Pratama. (2020). Eksplorasi materi biologi melalui fitur digital website pembelajaran. Jurnal Teknologi Pendidikan Biologi.

Setyosari, P. (2021). Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan (Edisi ke-5). Prenada Media.

Sihaloho, R. R., & Napitupulu, E. L. (2024). Penerapan AI dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran biologi. Jurnal Inovasi Pendidikan Sains.

Simamora, R. M., & Yogica, R. (2022). Pembelajaran biologi berbasis teknologi: Kajian penggunaan media digital. Jurnal Pendidikan Biologi.

Soamole, I. (2025). Kesulitan peserta didik dalam memahami konsep biologi yang bersifat abstrak. Jurnal Pendidikan Biologi Indonesia.

Supriyadi, Rahmawati, & Maghfiroh. (2021). Pendekatan pembelajaran kontekstual dan student-centered dalam biologi. Jurnal Penelitian Pendidikan Biologi.

Suryani, N., Setiawan, A., & Putria, A. (2020). Media Pembelajaran Inovatif dan Pengembangannya. Remaja Rosdakarya.

Sweller, J., van Merriënboer, J. J. G., & Paas, F. (2019). Cognitive architecture and instructional design: 20 years later. Educational Psychology Review, 31(2), 261–292.

Thiagarajan, S., Semmel, D. S., & Semmel, M. I. (1974). Instructional Development for Training Teachers of Exceptional Children. Indiana University.

Tomlinson, C. A. (2017). How to Differentiate Instruction in Academically Diverse Classrooms (3rd ed.). ASCD.

Tondeur, J., van Braak, J., Ertmer, P. A., & Ottenbreit-Leftwich, A. (2017). Understanding the relationship between teachers' pedagogical beliefs and technology use in education. Educational Technology Research and Development, 65(3), 555–575.

Van Lehn, K. (2011). The relative effectiveness of human tutoring, intelligent tutoring systems, and other tutoring systems. Educational Psychologist, 46(4), 197–221.

Viberg, O., Hatakka, M., Bälter, O., & Mavroudi, A. (2018). The current landscape of learning analytics in higher education. Computers in Human Behavior, 89, 98–110.

Villegas-Ch, W., Román-Cañizares, M., & Palacios-Pacheco, X. (2020). Improvement of an online education model with the integration of machine learning and data analysis in an LMS. *Applied Sciences, 10*(15), 5371.

Wahyuni, Prasetyo, & Kurniawan. (2021). Pengembangan dan pengelolaan website pembelajaran biologi. Jurnal Pendidikan dan Teknologi.

Wang, X., Chen, L., & Zhu, H. (2024). Personalized learning systems with machine learning integration. Computers & Education, 196, 104–118.

Widodo, C. S., & Jasmadi. (2018). Panduan Menyusun Bahan Ajar. Elex Media Komputindo.

Wu, J. Y., Yang, C. C. Y., Liao, C. H., & Nian, M. W. (2021). Analytics 2.0 for precision education: An integrative theoretical framework of the human and machine symbiotic learning. *Educational Technology & Society, 24*(1), 267–279.

Woolf, B. P. (2010). Building Intelligent Interactive Tutors: Student-Centered Strategies for Revolutionizing E-Learning. Morgan Kaufmann.

Yogica, R., Lufri, & Syamsurizal. (2018). Analisis permasalahan pembelajaran biologi di sekolah menengah atas. Jurnal Pendidikan Biologi Indonesia, 4(2), 99–107.

Yuliana, Putri, & Saputri. (2022). Daya tarik website pembelajaran biologi bagi peserta didik. Jurnal Inovasi Pembelajaran.

Yuliani, D. (2022). Website pembelajaran sebagai sarana efektif untuk meningkatkan kemandirian peserta didik. Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Digital, 5(2), 77–85.

Xiao, Y. (2025). Learning behavior analysis and personalized recommendation system of online education platform based on machine learning. *Computers and Education: Artificial Intelligence, 8*, 100408.

Zawacki-Richter, O., Marín, V. I., Bond, M., & Gouverneur, F. (2019). Systematic review of research on artificial intelligence applications in higher education–where are the educators? International Journal of Educational Technology in Higher Education, 16(1), 1–27.

Zawacki-Richter, O., Marín, V. I., Bond, M., & Gouverneur, F. (2022). Revisiting artificial intelligence in higher education: A systematic review. International Journal of Educational Technology in Higher Education.

Zhai, X., Chu, X., Chai, C. S., Jong, M. S. Y., Istenic, A., Spector, M., ... & Li, Y. (2021). A review of artificial intelligence (AI) in education from 2010 to 2020. Complexity, 2021, 1–18.

Zhang, L., Carter Jr., R. A., Qian, X., Yang, S., Rujimora, J., & Wen, S. (2022). Academia's responses to crisis: A bibliometric analysis of literature on online learning in higher education during COVID-19. British Journal of Educational Technology, 53(3), 620–646.

Zimmerman, B. J. (2002). Becoming a self-regulated learner: An overview. Theory into Practice, 41(2), 64–70.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Observasi dari FMIPA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Jln. Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang 25131 Telepon: (0751) 7057420
E-mail: fmipa@fmipa.unp.ac.id Website: http://fmipa.unp.ac.id

Nomor : 3646/UN35.1/PP/2026 24 April 2026
Hal : Izin Observasi

Yth. Kepala Sekolah SMA Semen Padang
Komplek PT Semen Padang, Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan
di
Padang

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa dalam rangka melengkapi bahan penyusunan Proposal Penelitian untuk menyelesaikan Skripsi/Tugas Akhir, mahasiswa S1 FMIPA UNP bermaksud akan melaksanakan kegiatan Observasi di SMA Semen Padang.

Sehubungan hal di atas, kami mohon persetujuan Saudara dan membuatkan surat izin Observasi untuk mahasiswa kami.

No	Nama/NIM/Prodi	Tempat	Waktu
	Muhammad Ghazali Alhakim/22031084 /Pendidikan Biologi	SMA Semen Padang	27-04-2026 s/d 27-07-2026

Demikianlah kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasama Saudara terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih.

a.n Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik / Kemahasiswaan dan Alumni,

Prof. Dr. Yuni Anda, S.Si, M.Si
NIP. 196906291994032003

Tembusan:
1. Dekan FMIPA UNP, sebagai laporan.
2. Kepala Departemen Biologi FMIPA UNP.
3. Kepala SMA Semen Padang.

Lampiran 2. Kisi-kisi Lembar Pedoman Wawancara Guru

KISI KISI LEMBAR PEDOMAN WAWANCARA GURU

Satuan Pendidikan :

Kelas/Semester :

Mata Pelajaran :

Peneliti :

NIM/TM :

No	Aspek	Indikator	Nomor Soal
1	Analisis Pembelajaran Biologi	Metode Pembelajaran	1
		Pelaksanaan Pembelajaran	2
		Kendala Pembelajaran	3
		Upaya mengatasi kendala	4
2	Analisis Peserta Didik	Keaktifan Peserta Didik	5
		Kesulitan memahami materi	6
		Penyebab kesulitan	7
		Kemampuan penggunaan teknologi	8
3	Analisis kebutuhan Media Pembelajaran	Jenis Media	9
		Efektivitas Media	10
		Pandangan terhadap teknologi dalam pembelajaran	11
		Ketersediaan penggunaan media website	12,13,14,15

Lampiran 3. Lembar Pedoman Wawancara Guru

PEDOMAN WAWANCARA GURU MATA PELAJARAN BIOLOGI

Nama Guru :

Sekolah :

Mata Pelajaran :

Kelas yang Diajar :

Nama Pewawancara :

Hari / Tanggal :

A. Pengantar

Lembar wawancara ini disampaikan kepada Bapak/Ibu untuk mendapatkan masukan tentang ketersediaan website pembelajaran pada proses pembelajaran biologi dan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Data hasil wawancara ini sangat dibutuhkan sebagai data observasi pada proposal penelitian di jurusan Biologi FMIPA UNP. Peneliti sangat mengharapkan bantuan Bapak/Ibu berupa pendapat atau saran dalam bentuk pengisian pertanyaan ini yang sesuai dengan keadaan sebenarnya. Atas bantuannya, peneliti ucapkan terima kasih.

B. Petunjuk Pengisian

Bacalah pertanyaan dibawah ini dengan baik, isilah jawaban sesuai dengan proses pembelajaran Biologi di sekolah.

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana metode pembelajaran biologi yang biasa digunakan di kelas?	
2	Bagaimana pelaksanaan pembelajaran biologi yang berlangsung di kelas?	
3	Apa saja kendala yang dihadapi dalam pembelajaran biologi?	
4	Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut?	
5	Bagaimana tingkat keaktifan peserta didik dalam pembelajaran biologi?	

6	Apakah peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami materi biologi?	
7	Menurut Ibu/Bapak, apa penyebab utama kesulitan tersebut?	
8	Bagaimana kemampuan peserta didik dalam menggunakan teknologi pembelajaran?	
9	Media pembelajaran apa saja yang digunakan dalam pembelajaran biologi?	
10	Bagaimana efektivitas media tersebut dalam membantu pemahaman peserta didik?	
11	Bagaimana pandangan Ibu/Bapak terhadap penggunaan teknologi dalam pembelajaran biologi?	
12	Apakah sudah tersedia media pembelajaran berbasis website di sekolah?	
13	Apakah diperlukan media pembelajaran yang interaktif dan adaptif?	
14	Bagaimana pendapat Ibu/Bapak mengenai pengembangan website pembelajaran biologi berbasis machine learning sebagai suplemen belajar?	
15	Apakah Ibu/Bapak setuju jika dikembangkan website pembelajaran biologi berbasis machine learning sebagai suplemen belajar?	

Padang, Mei 2026

Guru Mata Pelajaran Biologi

_____

NIP.

Lampiran 4. Lembar Hasil Wawancara Observasi Guru Biologi SMAS Semen Padang

LEMBAR PEDOMAN WAWANCARA PENGEMBANGAN WEBSITE PEMBELAJARAN BIOLOGI BERBASIS MACHINE LEARNING SEBAGAI SUPLEMEN BELAJAR UNTUK GURU

Nama Guru : KENNY WINAS SOPRANDA, M.Pd
Sekolah : SMAS SEMEN PADANG
Mata Pelajaran : BIOLOGI
Kelas yang Diajar : X.1
Nama Pewawancara : MUHAMMAD GHAZALI ALHAKIM
Hari / Tanggal : SELASA / 12 MEI 2026

A. Pengantar

Lembar wawancara ini disampaikan kepada Bapak/Ibu untuk mendapatkan masukan tentang ketersediaan website pembelajaran pada proses pembelajaran biologi dan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Data hasil wawancara ini sangat dibutuhkan sebagai data observasi pada proposal penelitian di jurusan Biologi FMIPA UNP. Peneliti sangat mengharapkan bantuan Bapak/Ibu berupa pendapat atau saran dalam bentuk pengisian pertanyaan ini yang sesuai dengan keadaan sebenarnya. Atas bantuannya, peneliti ucapkan terima kasih.

B. Petunjuk Pengisian

Bacalah pertanyaan dibawah ini dengan baik, isilah jawaban sesuai dengan proses pembelajaran Biologi di sekolah

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana metode pembelajaran biologi yang biasa digunakan di kelas?	Ceramah, diskusi, tanya jawab dan kadang" praktikum
2	Bagaimana pelaksanaan pembelajaran biologi yang berlangsung di kelas?	pelaksanaan berjalan lancar dan sesuai dengan kurikulum
3	Apa saja kendala yang dihadapi dalam pembelajaran biologi?	keterbatasan media pembelajaran dan beberapa materi sulit dipahami karena bersifat abstrak
4	Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut?	menggunakan LKPD, dan sumber belajar dari internet
5	Bagaimana tingkat keaktifan peserta didik dalam pembelajaran	cukup aktif, namun masih ada peserta didik yang kurang berpartisipasi

	biologi?	
6	Apakah peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami materi biologi?	Ya, Pada Penggunaan bahasa ilmiah dan materi yg complex dan sulit divisualisasi
7	Menurut Ibu/Bapak, apa penyebab utama kesulitan tersebut?	Perbedaan kemampuan belajar, dan keterbatasan penggunaan media pembelajaran
8	Bagaimana kemampuan peserta didik dalam menggunakan teknologi pembelajaran?	sudah mampu dalam menggunakan teknologi, namun belum maksimal dalam pembelajaran
9	Media pembelajaran apa saja yang digunakan dalam pembelajaran biologi?	Buku. LKPD, PPT. Penggunaan Canva,
10	Bagaimana efektivitas media tersebut dalam membantu pemahaman peserta didik?	Cukup membantu dalam pembelajaran
11	Bagaimana pandangan Ibu/Bapak terhadap penggunaan teknologi dalam pembelajaran biologi?	Sangat membantu dalam pembelajaran
12	Apakah sudah tersedia media pembelajaran berbasis website di sekolah?	Belum tersedia secara khusus untuk mata pelajaran biologi ini.
13	Apakah diperlukan media pembelajaran yang interaktif dan adaptif?	Ya, diperlukan untuk menunjang pembelajaran
14	Bagaimana pendapat Ibu/Bapak mengenai pengembangan website pembelajaran biologi berbasis machine learning sebagai suplemen belajar?	Bagus, Selama ibu dapat membantu peserta didik belajar sesuai kebutuhannya dalam pembelajaran
15	Apakah Ibu/Bapak setuju jika dikembangkan website pembelajaran biologi berbasis machine learning sebagai suplemen belajar?	Ya, setuju jika dikembangkan jika sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan bermanfaat.

Mei, 2026
Guru Mata Pelajaran Biologi

Kenny Winata Sopranda, M.Pd.
NIP.

Lampiran 5. Kisi-kisi Angket Analisis Kebutuhan Peserta Didik Fase E SMAS Semen Padang

No	Aspek	Indikator	Deskripsi Indikator	Nomor Pernyataan
1	Analisis Pembelajaran Biologi	Kesulitan memahami materi Biologi	Peserta didik mengalami kesulitan memahami materi Biologi yang bersifat abstrak dan kompleks	1, 2
2	Analisis Pembelajaran Biologi	Beban kognitif materi Biologi	Peserta didik mengalami kesulitan dalam menghafal istilah dan memahami hubungan antar konsep Biologi	3, 4
3	Analisis Pembelajaran Biologi	Penggunaan media pembelajaran	Media yang digunakan dalam pembelajaran Biologi masih kurang interaktif	5
4	Analisis Peserta Didik	Motivasi belajar	Tingkat ketertarikan dan kenyamanan peserta didik dalam belajar Biologi	6
5	Analisis Peserta Didik	Preferensi media belajar	Kecenderungan peserta didik terhadap media pembelajaran berbasis visual dan interaktif	7
6	Analisis Peserta Didik	Kesiapan teknologi	Ketersediaan perangkat dan akses internet untuk mendukung pembelajaran digital	8
7	Analisis Peserta Didik	Kemandirian belajar	Kebiasaan peserta didik dalam mencari dan memanfaatkan sumber belajar secara mandiri	9
8	Analisis Peserta Didik	Harapan terhadap sistem adaptif	Kebutuhan peserta didik terhadap media yang dapat memberikan rekomendasi dan umpan balik otomatis	10, 11
9	Analisis Kebutuhan Media Pembelajaran	Kebutuhan latihan adaptif	Kebutuhan terhadap latihan soal yang menyesuaikan tingkat kemampuan peserta didik	12
10	Analisis Kebutuhan Media Pembelajaran	Kebutuhan personalisasi pembelajaran	Kebutuhan terhadap sistem yang dapat mengidentifikasi kelemahan belajar dan merekomendasikan materi	13, 15

No	Aspek	Indikator	Deskripsi Indikator	Nomor Pernyataan
11	Analisis Kebutuhan Media Pembelajaran	Kebutuhan prediksi hasil belajar	Kebutuhan terhadap fitur prediksi kemampuan atau hasil belajar secara otomatis	14
12	Analisis Kebutuhan Media Pembelajaran	Kebutuhan integrasi Machine Learning	Kebutuhan terhadap fitur rekomendasi cerdas berbasis Machine Learning	16, 17
13	Analisis Kebutuhan Media Pembelajaran	Aksesibilitas website	Kebutuhan terhadap website yang mudah diakses kapan saja dan melalui perangkat mobile	18
14	Analisis Kebutuhan Media Pembelajaran	Umpan balik pembelajaran	Kebutuhan terhadap fitur evaluasi dan umpan balik langsung	19
15	Analisis Kebutuhan Media Pembelajaran	Keberterimaan produk	Tingkat penerimaan dan potensi penggunaan produk oleh peserta didik	20

Lampiran 6. Angket Analisis Kebutuhan Peserta Didik Fase E SMAS Semen Padang

ANGKET STUDI PENDAHULUAN UNTUK PESERTA DIDIK FASE E

Nama Responden :

Kelas :

Asal Sekolah :

Hari/Tanggal :

Petunjuk Pengisian:

1. Isilah identitas dengan jujur (boleh opsional).
2. Bacalah setiap pernyataan dengan saksama.
3. Berilah tanda centang (√) pada kolom jawaban yang paling sesuai dengan pengalaman Anda.

Skala Jawaban:

- SS = Sangat Setuju
- S = Setuju
- R = Ragu-ragu
- TS = Tidak Setuju
- STS = Sangat Tidak Setuju

A. Analisis Pembelajaran Biologi

No	Pernyataan	SS	S	R	TS	STS
1	Materi Biologi seperti sistem metabolisme (enzim, fotosintesis, respirasi) dan sistem reproduksi terasa sulit dipahami karena hanya dijelaskan dengan gambar diam di buku					
2	Saya sering kesulitan memahami proses biologis yang dinamis (berurutan/bergerak) seperti siklus Krebs, pembelahan mitosis, atau sintesis protein.					
3	Saya membutuhkan waktu lebih lama untuk menghafal istilah-istilah latin dan konsep biologi dibandingkan pelajaran lain.					
4	Saat mengerjakan soal biologi tipe penalaran (HOTS), saya sering bingung menghubungkan satu konsep dengan konsep lainnya.					

5	Guru sering menjelaskan materi dengan ceramah dan jarang menggunakan media interaktif untuk menunjukkan proses biologi					

B. Analisis Peserta Didik

No	Pernyataan	SS	S	R	TS	STS
6	Saya merasa bosan dan cepat lelah jika belajar biologi hanya mengandalkan buku teks dan catatan tangan.					
7	Saya lebih mudah memahami materi biologi ketika disajikan dalam bentuk simulasi interaktif, video animasi, atau kuis adaptif.					
8	Saya memiliki *smartphone*/laptop dan menggunakannya lebih dari 3 jam per hari untuk mengakses internet (sosial media, game, atau *streaming*).					
9	Saya jarang mengakses platform belajar biologi secara mandiri di luar sekolah karena malas mencari materi yang sesuai.					
10	Saya akan lebih termotivasi jika ada media belajar yang memberikan rekomendasi soal berdasarkan kelemahan saya secara otomatis.					
11	Saya merasa percaya diri belajar biologi jika media yang saya gunakan mampu memberi umpan balik instan tentang pemahaman saya.					

C. Analisis Kebutuhan Media Pembelajaran

No	Pernyataan	SS	S	R	TS	STS
12	Saya membutuhkan sebuah platform web khusus biologi yang bisa memberikan latihan soal dengan tingkat kesulitan yang naik secara otomatis sesuai kemampuan saya.					
13	Saya ingin sebuah sistem yang mampu mendeteksi topik biologi mana yang belum saya kuasai, lalu secara otomatis merekomendasikan materi ulang.					
14	Saya akan sering menggunakan web pembelajaran jika web tersebut bisa memberikan prediksi nilai atau level pemahaman saya secara *real-time*.					
15	Media pembelajaran saat ini (buku, PPT, video YouTube) belum cukup membantu saya mengidentifikasi kelemahan spesifik saya dalam setiap sub-bab biologi.					

16	Saya merasa perlu adanya fitur "rekomendasi belajar" seperti yang ada di platform e-commerce atau Netflix, tetapi untuk materi biologi.					
17	Jika ada web yang bisa menjelaskan ulang konsep biologi dengan cara berbeda berdasarkan jawaban salah saya, itu akan menjadi solusi atas kesulitan belajar saya.					
18	Saya ingin website pembelajaran biologi yang bisa diakses kapan saja dan ringan di HP					
19	Saya ingin ada fitur Latihan soal yang bisa langsung menunjukkan bagian mana yang masih salah dan perlu diulang					
20	Saya akan merekomendasikan website ini ke teman jika website benar benar membantu saya memahami biologi					

Lampiran 7. Hasil Angket Kebutuhan Peserta Didik Fase E SMAS Semen Padang

ANGKET STUDI PENDAHULUAN PENGEMBANGAN WEBSITE PEMBELAJARAN BIOLOGI BERBASIS MACHINE LEARNING SEBAGAI SUPLEMEN BELAJARA UNTUK PESERTA DIDIK FASE E

Nama Responden : Viona Afri Junita

Kelas : X.e1

Asal Sekolah : Smas Semen Padang

Hari/Tanggal : Selasa / 12-3-2026

Petunjuk Pengisian:

1. Isilah identitas dengan jujur.
2. Bacalah setiap pernyataan dengan cermat.
3. Berilah tanda centang (√) pada kolom jawaban yang paling sesuai dengan pengalaman Anda.
4. **Skala Jawaban:**
   - SS = Sangat Setuju
   - S = Setuju
   - R = Ragu-ragu
   - TS = Tidak Setuju
   - STS = Sangat Tidak Setuju

A. Analisis Pembelajaran Biologi

No	Pernyataan	SS	S	R	TS	STS
1	Materi Biologi seperti sistem metabolisme (enzim, fotosintesis, respirasi) dan sistem reproduksi terasa sulit dipahami karena hanya dijelaskan dengan gambar diam di buku		✓			
2	Saya sering kesulitan memahami proses biologis yang dinamis (berurutan/bergerak) seperti siklus Krebs, pembelahan mitosis, atau sintesis protein.		✓			
3	Saya membutuhkan waktu lebih lama untuk menghafal istilah-istilah latin dan konsep biologi dibandingkan pelajaran lain.	✓				
4	Saat mengerjakan soal biologi tipe penalaran (HOTS), saya sering bingung menghubungkan satu konsep dengan konsep lainnya.	✓				
5	Guru sering menjelaskan materi dengan ceramah dan jarang menggunakan media interaktif untuk menunjukkan proses			✓		

	biologi	✓				

B. Analisis Peserta Didik

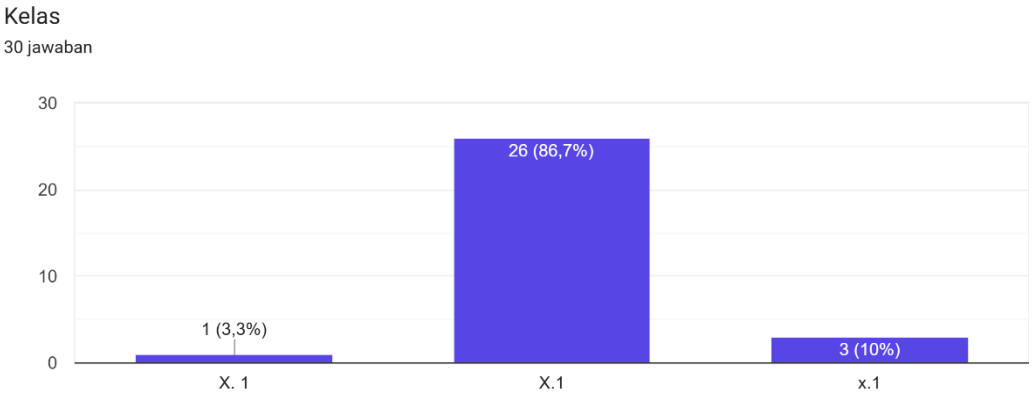
No	Pernyataan	SS	S	R	TS	STS
6	Saya merasa bosan dan cepat lelah jika belajar biologi hanya mengandalkan buku teks dan catatan tangan.				✓	
7	Saya lebih mudah memahami materi biologi ketika disajikan dalam bentuk simulasi interaktif, video animasi, atau kuis adaptif.	✓				
8	Saya memiliki *smartphone*/laptop dan menggunakannya lebih dari 3 jam per hari untuk mengakses internet (sosial media, game, atau *streaming*).	✓				
9	Saya jarang mengakses platform belajar biologi secara mandiri di luar sekolah karena malas mencari materi yang sesuai.			✓		
10	Saya akan lebih termotivasi jika ada media belajar yang memberikan rekomendasi soal berdasarkan kelemahan saya secara otomatis.	✓				
11	Saya merasa percaya diri belajar biologi jika media yang saya gunakan mampu memberi umpan balik instan tentang pemahaman saya.	✓				

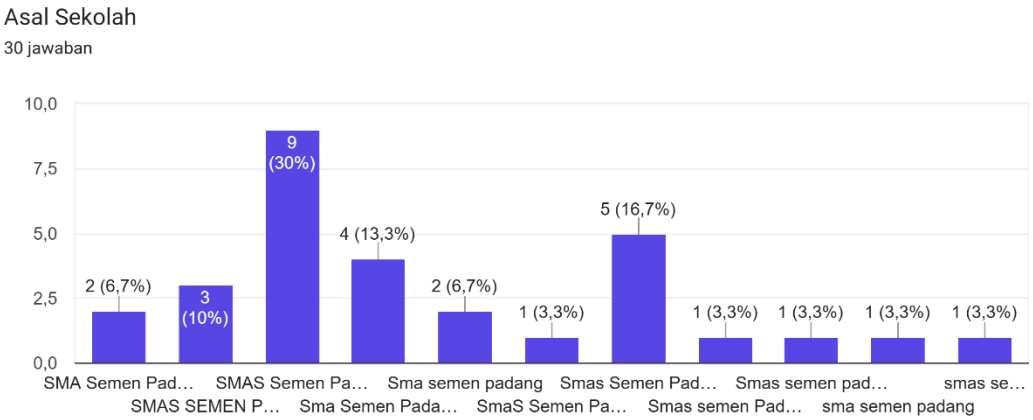
C. Analisis Kebutuhan Media Pembelajaran

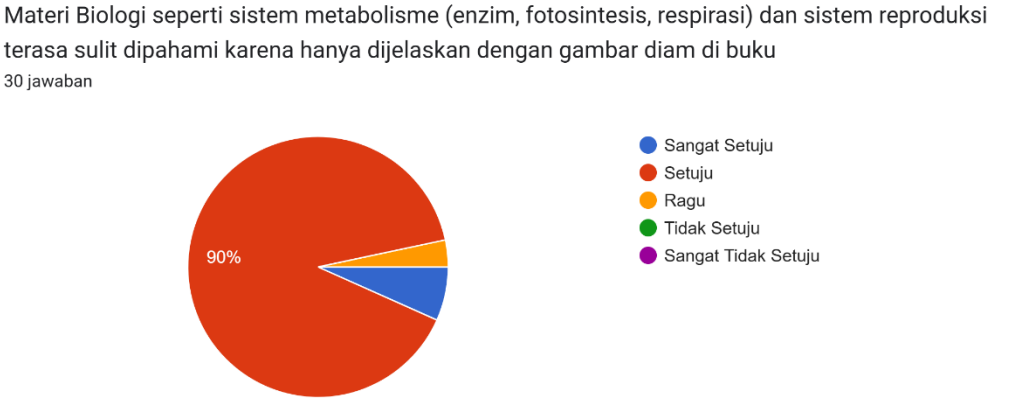
No	Pernyataan	SS	S	R	TS	STS
12	Saya membutuhkan sebuah platform web khusus biologi yang bisa memberikan latihan soal dengan tingkat kesulitan yang naik secara otomatis sesuai kemampuan saya.		✓			
13	Saya ingin sebuah sistem yang mampu mendeteksi topik biologi mana yang belum saya kuasai, lalu secara otomatis merekomendasikan materi ulang.	✓				
14	Saya akan sering menggunakan web pembelajaran jika web tersebut bisa memberikan prediksi nilai atau level pemahaman saya secara *real-time*.		✓			
15	Media pembelajaran saat ini (buku, PPT, video YouTube) belum cukup membantu saya mengidentifikasi kelemahan spesifik saya dalam setiap sub-bab biologi.	✓				
16	Saya merasa perlu adanya fitur "rekomendasi belajar" seperti yang ada di platform e-commerce atau Netflix, tetapi untuk	✓				

	materi biologi.					
17	Jika ada web yang bisa menjelaskan ulang konsep biologi dengan cara berbeda berdasarkan jawaban salah saya, itu akan menjadi solusi atas kesulitan belajar saya.	✓				
18	Saya ingin website pembelajaran biologi yang bisa diakses kapan saja dan ringan di HP	✓				
19	Saya ingin ada fitur Latihan soal yang bisa langsung menunjukkan bagian mana yang masih salah dan perlu diulang		✓			
20	Saya akan merekomendasikan website ini ke teman jika website benar benar membantu saya memahami biologi			✓		

Lampiran 8. Hasil Analisis Angket Kebutuhan Peserta Didik Fase E SMAS Semen Padang

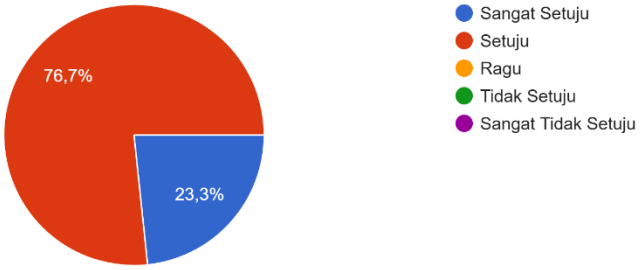






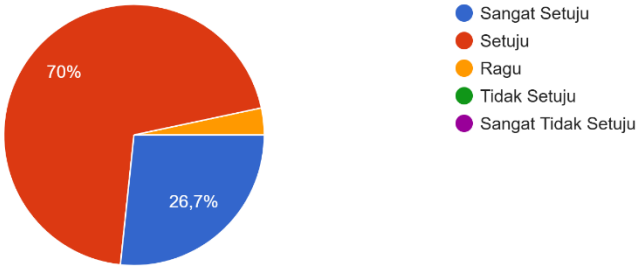
Saya sering kesulitan memahami proses biologis yang dinamis (berurutan/bergerak) seperti siklus Krebs, pembelahan mitosis, atau sintesis protein.

30 jawaban



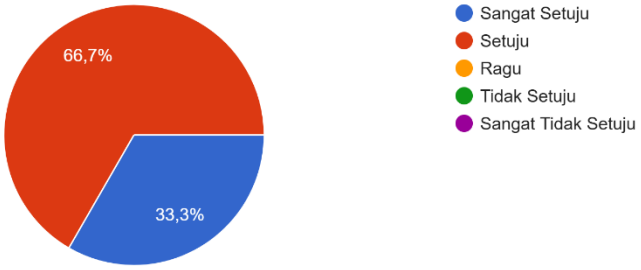
Saya membutuhkan waktu lebih lama untuk menghafal istilah-istilah latin dan konsep biologi dibandingkan pelajaran lain.

30 jawaban



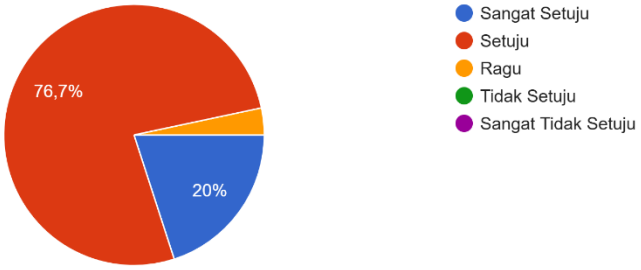
Saat mengerjakan soal biologi tipe penalaran (HOTS), saya sering bingung menghubungkan satu konsep dengan konsep lainnya.

30 jawaban



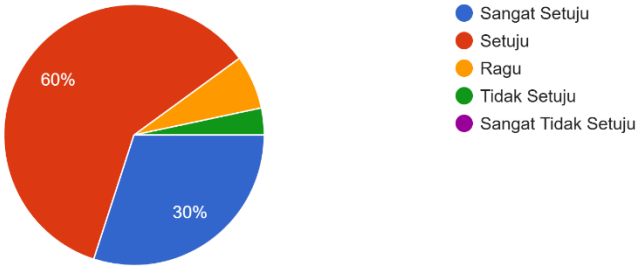
Guru sering menjelaskan materi dengan ceramah dan jarang menggunakan media interaktif untuk menunjukkan proses biologi

30 jawaban



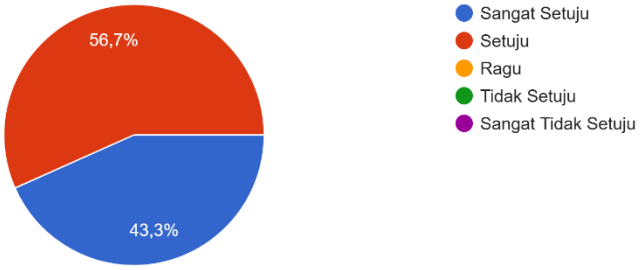
Saya merasa bosan dan cepat lelah jika belajar biologi hanya mengandalkan buku teks dan catatan tangan.

30 jawaban



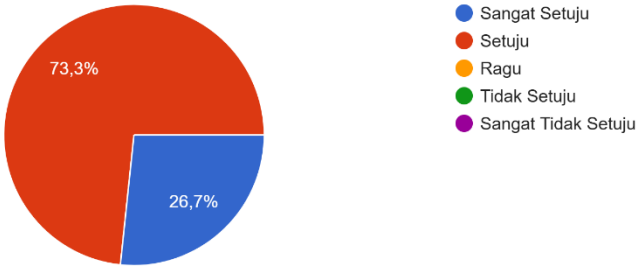
Saya lebih mudah memahami materi biologi ketika disajikan dalam bentuk simulasi interaktif, video animasi, atau kuis adaptif.

30 jawaban



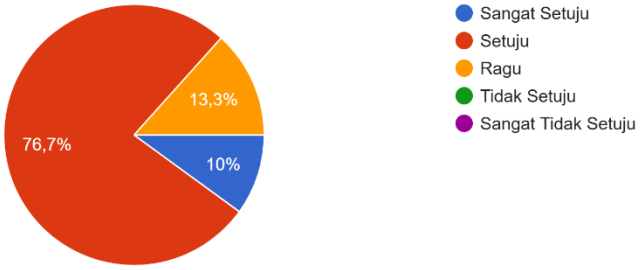
Saya memiliki smartphone/laptop dan menggunakannya lebih dari 3 jam per hari untuk mengakses internet (sosial media, game, atau streaming).

30 jawaban



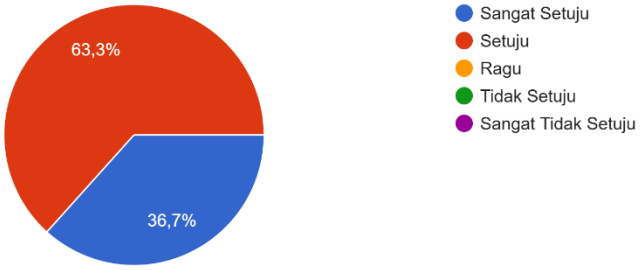
Saya jarang mengakses platform belajar biologi secara mandiri di luar sekolah karena malas mencari materi yang sesuai.

30 jawaban



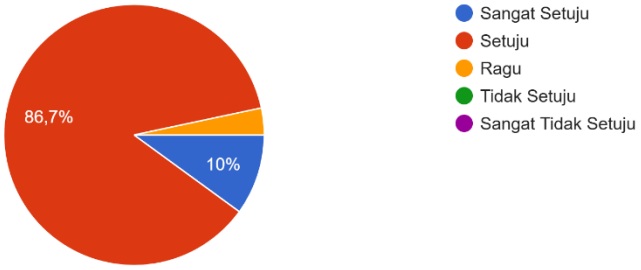
Saya akan lebih termotivasi jika ada media belajar yang memberikan rekomendasi soal berdasarkan kelemahan saya secara otomatis.

30 jawaban



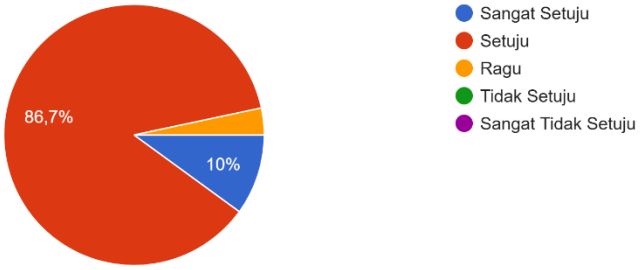
Saya merasa percaya diri belajar biologi jika media yang saya gunakan mampu memberi umpan balik instan tentang pemahaman saya.

30 jawaban



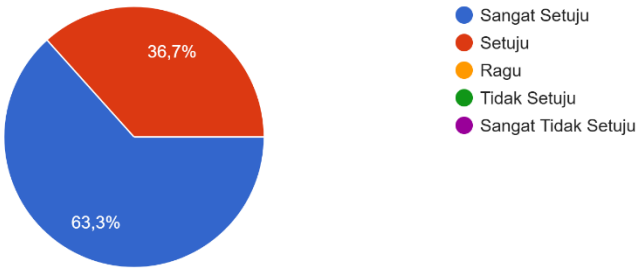
Saya membutuhkan sebuah platform web khusus biologi yang bisa memberikan latihan soal dengan tingkat kesulitan yang naik secara otomatis sesuai kemampuan saya.

30 jawaban



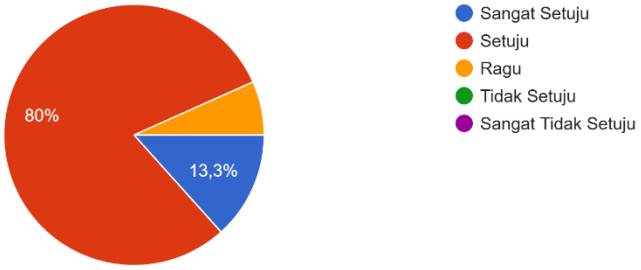
Saya ingin sebuah sistem yang mampu mendeteksi topik biologi mana yang belum saya kuasai, lalu secara otomatis merekomendasikan materi ulang.

30 jawaban



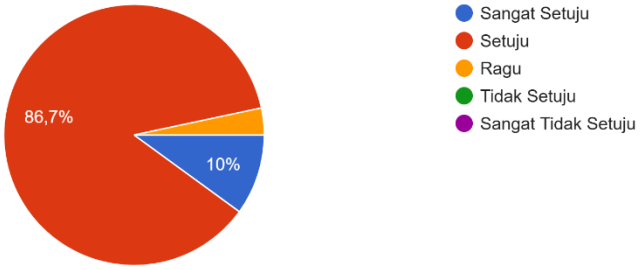
Saya akan sering menggunakan web pembelajaran jika web tersebut bisa memberikan prediksi nilai atau level pemahaman saya secara real-time.

30 jawaban



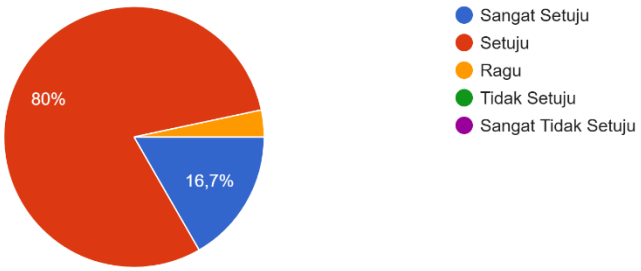
Media pembelajaran saat ini (buku, PPT, video YouTube) belum cukup membantu saya mengidentifikasi kelemahan spesifik saya dalam setiap sub-bab biologi.

30 jawaban



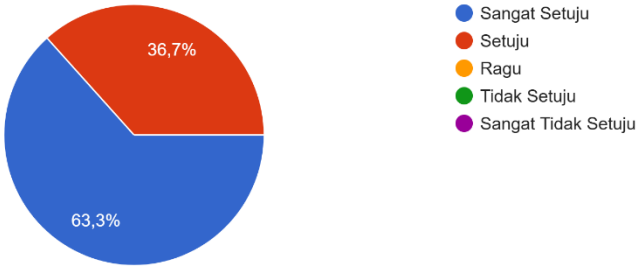
Saya merasa perlu adanya fitur "rekomendasi belajar" seperti yang ada di platform e-commerce atau Netflix, tetapi untuk materi biologi.

30 jawaban



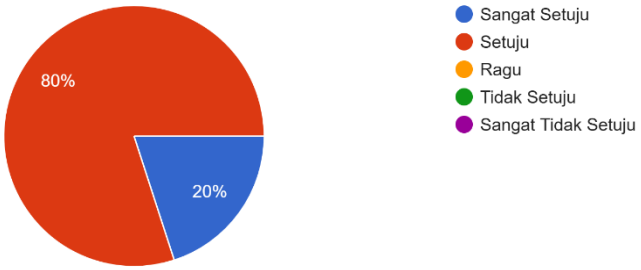
Jika ada web yang bisa menjelaskan ulang konsep biologi dengan cara berbeda berdasarkan jawaban salah saya, itu akan menjadi solusi atas kesulitan belajar saya.

30 jawaban



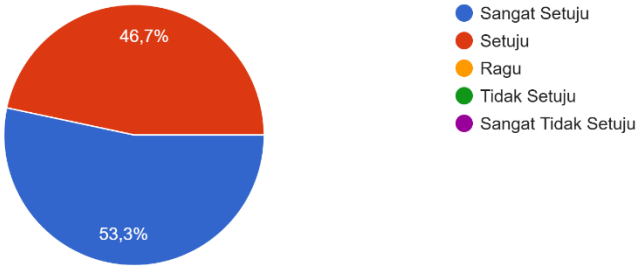
Saya ingin website pembelajaran biologi yang bisa diakses kapan saja dan ringan di HP

30 jawaban



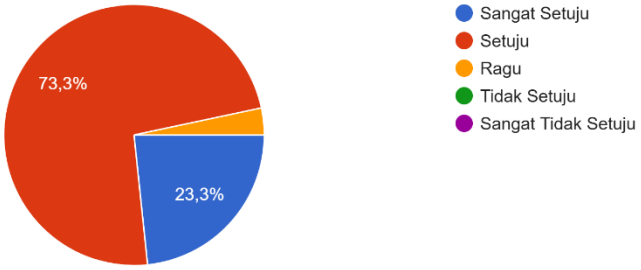
Saya ingin ada fitur Latihan soal yang bisa langsung menunjukkan bagian mana yang masih salah dan perlu diulang

30 jawaban



Saya akan merekomendasikan website ini ke teman jika website benar benar membantu saya memahami biologi

30 jawaban



Lampiran 9. *Draft* Kisi – Kisi Angket Uji Validitas untuk Validator

KISI-KISI ANGKET VALIDITAS

No	Aspek	Indikator	Nomor Butir
1	Kelayakan Isi	Kesesuaian materi dengan capaian pembelajaran	1
		Kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran	2
		Keakuratan konsep dan fakta biologi	3
		Kemutakhiran materi	4
2	Kebahasaan	Bahasa mudah dipahami	5
		Bahasa komunikatif	6
		Ketepatan penggunaan istilah	7
		Kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia	8
3	Penyajian	Keruntutan penyajian materi	9
		Kejelasan petunjuk penggunaan	10
		Kelengkapan komponen pembelajaran	11
		Penyajian mendukung belajar mandiri	12
4	Interaktivitas	Kemudahan navigasi	13
		Kemudahan penggunaan fitur	14
		Interaksi pengguna dengan website	15
		Kebermanfaatan fitur machine learning	16
5	Kegrafikan	Kemenarikan desain tampilan	17
		Keterbacaan teks	18
		Kualitas gambar dan ilustrasi	19
		Konsistensi tata letak dan warna	20

Lampiran 10. *Draft* Angket Uji Validitas untuk Validator

ANGKET VALIDITAS

1.Identitas Peneliti

Nama :

NIM/TM :

Program Studi :

Fakultas :

Instansi :

2.Pengantar

Penulis melaksanakan penelitian sebagai salah satu bentuk tugas akhir dan kewajiban dalam rangka menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) pada Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Judul penelitian yang dilakukan penulis adalah "Pengembangan Website Pembelajaran Biologi Terintegrasi Machine Learning sebagai Suplemen Belajar untuk Peserta Didik Fase E SMA".

Penulis membutuhkan data angket ini sebagai data penelitian untuk mengetahui tingkat validitas produk yang dikembangkan. Dalam mencapai tujuan tersebut, penulis dengan hormat memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk membantu memberikan penilaian terhadap produk website pembelajaran biologi terintegrasi machine learning dengan mengisi angket uji validitas yang telah disediakan sesuai dengan kondisi dan penilaian yang sebenarnya.

Penilaian, kritik, dan saran yang diberikan oleh Bapak/Ibu sangat bermanfaat sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dalam penyempurnaan produk yang dikembangkan. Kerahasiaan identitas serta seluruh informasi yang diberikan akan dijaga dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian.

Penulis mengucapkan terima kasih atas perhatian, waktu, dan kesediaan Bapak/Ibu dalam memberikan penilaian terhadap produk website pembelajaran biologi terintegrasi machine learning yang telah dikembangkan.

3. Petunjuk Pengisian

Pilihlah alternatif jawaban yang sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu pada lembar validasi dengan cara memberikan tanda ceklis (✓) pada kolom yang tersedia. Alternatif jawaban yang tersedia sebagai berikut.

4 = Sangat Setuju (SS)

3 = Setuju (S)

2 = Tidak Setuju (TS)

1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

No	Aspek	Penilaian			
		4	3	2	1
A. Kelayakan Isi					
1	Materi yang disajikan sesuai dengan capaian pembelajaran Fase E SMA.				
2	Materi yang disajikan sesuai dengan tujuan pembelajaran.				
3	Konsep dan fakta biologi yang disajikan akurat secara ilmiah.				
4	Materi yang disajikan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan terkini.				
B. Kebahasaan					
5	Bahasa yang digunakan mudah dipahami oleh peserta didik.				
6	Bahasa yang digunakan komunikatif dan mendorong peserta didik untuk belajar.				
7	Penggunaan istilah biologi sudah tepat dan konsisten.				
8	Bahasa yang digunakan sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar.				
C. Penyajian					
9	Materi disajikan secara runtut dan sistematis.				
10	Petunjuk penggunaan *website* disajikan dengan jelas.				
11	Komponen pembelajaran yang tersedia sudah lengkap.				
12	Penyajian materi mendukung peserta didik untuk belajar secara mandiri.				
D. Interaktivitas					
13	Menu navigasi website mudah digunakan.				
14	Fitur-fitur *website* mudah dioperasikan.				
15	*Website* memungkinkan peserta didik berinteraksi aktif selama pembelajaran.				

16	Fitur *machine learning* membantu memberikan pengalaman belajar yang lebih personal sesuai kebutuhan peserta didik.				
E. Kegrafikan					
17	Tampilan *website* menarik secara visual.				
18	Jenis dan ukuran huruf mudah dibaca				
19	Gambar, Ilustrasi, dan ikon mendukung pemahaman materi				
20	Tata letak dan kombinasi warna *website* tersusun secara konsisten dan nyaman dilihat				

(Dimodifikasi dari Miftah, 2013).

Lampiran 11. *Draft* Kisi- Kisi Angket Uji Praktikalitas untuk Guru

No.	Aspek Praktikalitas	Indikator	No. Butir
1	Kemudahan Penggunaan	Kemudahan mengakses *website*	1
		Kemudahan memahami menu dan fitur *website*	2
		Kejelasan petunjuk penggunaan *website*	3
2	Kemudahan Implementasi	Kemudahan penggunaan *website* dalam kegiatan pembelajaran	4
		Kesesuaian materi dan fitur dengan kebutuhan pembelajaran biologi Fase E	5
3	Efisiensi Waktu	*Website* membantu guru menyampaikan materi secara lebih efisien	6
		Website memudahkan penyediaan sumber belajar tambahan bagi peserta didik	7
4	Manfaat Produk	*Website* membantu meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran	8
		Fitur *machine learning* membantu peserta didik memperoleh informasi yang dibutuhkan	9
		Website layak digunakan sebagai suplemen pembelajaran biologi	10

Lampiran 12. *Draft* Angket Uji Praktikalitas untuk Guru

1. Identitas Peneliti

Nama :

NIM/TM :

Program Studi :

Fakultas :

Instansi :

2. Pengantar

Penulis melaksanakan penelitian sebagai salah satu bentuk tugas akhir dan kewajiban dalam rangka menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) pada Program Studi Pendidikan Biologi FMIPA Universitas Negeri Padang. Judul penelitian yang dilakukan peneliti adalah "Pengembangan Website Pembelajaran Biologi Terintegrasi Machine Learning sebagai Suplemen Belajar untuk Peserta Didik Fase E SMA."

Sehubungan dengan penelitian tersebut, penulis memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi angket praktikalitas terhadap website pembelajaran yang telah dikembangkan. Angket ini bertujuan untuk memperoleh data mengenai tingkat kepraktisan website yang meliputi kemudahan penggunaan, kemudahan implementasi dalam pembelajaran, efisiensi waktu, dan manfaat website sebagai suplemen pembelajaran biologi.

Penilaian dan saran yang Bapak/Ibu berikan sangat bermanfaat untuk perbaikan dan penyempurnaan produk yang dikembangkan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan Bapak/Ibu dapat memberikan penilaian secara objektif sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Atas kesediaan dan bantuan Bapak/Ibu dalam mengisi angket ini, penulis mengucapkan terima kasih.

3. Petunjuk Pengisian

Pilihlah alternatif jawaban yang sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu pada lembar validasi dengan cara memberikan tanda ceklis (✓) pada kolom yang tersedia. Alternatif jawaban yang tersedia sebagai berikut.

4 = Sangat Setuju (SS)

3 = Setuju (S)

2 = Tidak Setuju (TS)

1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

No	Aspek yang dinilai	Penilaian			
		4	3	2	1
A. Kemudahan Penggunaan					
1	*Website* mudah diakses dan dioperasikan				
2	Menu dan fitur mudah dipahami				
3	Petunjuk penggunaan jelas				
4	Website mudah digunakan dalam kegiatan pembelajaran				
5	Materi dan fitur sesuai dengan kebutuhan pembelajaran biologi				
B. Efisiensi Waktu					
6	*Website* membantu guru menyampaikan materi lebih efisien				
7	*Website* mempermudah guru dalam memberikan sumber belajar tambahan				
C. Manfaat					
8	*Website* membantu meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam belajar				
9	Fitur *machine learning* pada *website* membantu peserta didik memperoleh informasi yang dibutuhkan saat belajar				
10	*Website* layak digunakan sebagai suplemen pembelajaran biologi di sekolah				

(Dimodifikasi dari Miftah, 2013).

Lampiran 13. *Draft* Kisi – Kisi Angket Uji Praktikalitas untuk Peserta Didik

No.	Aspek Praktikalitas	Indikator	No. Butir
1	Kemudahan Penggunaan	*Website* mudah diakses melalui perangkat yang digunakan	1
		Menu dan fitur *website* mudah dipahami	2
		Tampilan *website* memudahkan proses belajar	3
		Petunjuk penggunaan *website* mudah dipahami	4
2	Efisiensi Waktu	*Website* membantu memperoleh informasi pembelajaran dengan cepat	5
		Website membantu belajar secara lebih efisien di luar jam pembelajaran	6
3	Manfaat	Materi yang disajikan membantu memahami materi biologi	7
		Fitur *machine learning* membantu menemukan informasi atau jawaban yang dibutuhkan saat belajar	8
		Website meningkatkan minat dan motivasi belajar biologi	9
		Website layak digunakan sebagai suplemen pembelajaran biologi	10

Lampiran 14. *Draft* Angket Uji Praktikalitas untuk Peserta Didik

1. Identitas Peneliti

Nama :

NIM/TM :

Program Studi :

Fakultas :

Instansi :

2. Pengantar

Penulis melaksanakan penelitian sebagai salah satu bentuk tugas akhir dan kewajiban dalam rangka menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) pada Program Studi Pendidikan Biologi FMIPA Universitas Negeri Padang. Judul penelitian yang dilakukan peneliti adalah "Pengembangan Website Pembelajaran Biologi Terintegrasi Machine Learning sebagai Suplemen Belajar untuk Peserta Didik Fase E SMA."

Sehubungan dengan penelitian tersebut, penulis memohon kesediaan Ananda untuk mengisi angket praktikalitas terhadap website pembelajaran yang telah dikembangkan. Angket ini bertujuan untuk memperoleh data mengenai tingkat kepraktisan website yang meliputi kemudahan penggunaan, efisiensi waktu, dan manfaat website sebagai suplemen pembelajaran biologi.

Penilaian dan saran yang Ananda berikan sangat bermanfaat untuk perbaikan dan penyempurnaan produk yang dikembangkan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan Ananda dapat memberikan penilaian secara jujur dan objektif sesuai dengan pengalaman selama menggunakan website pembelajaran tersebut.

Jawaban yang Ananda berikan tidak akan memengaruhi nilai akademik dan akan dijaga kerahasiaannya serta hanya digunakan untuk keperluan penelitian.

Atas kesediaan dan bantuan Ananda dalam mengisi angket ini, penulis mengucapkan terima kasih.

3. Petunjuk Pengisian

Pilihlah alternatif jawaban yang sesuai dengan pendapat Ananda pada lembar validasi dengan cara memberikan tanda ceklis (✓) pada kolom yang tersedia. Alternatif jawaban yang tersedia sebagai berikut.

4 = Sangat Setuju (SS)

3 = Setuju (S)

2 = Tidak Setuju (TS)

1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

No	Aspek yang dinilai	Penilaian			
		4	3	2	1
A. Kemudahan Penggunaan					
1	*Website* pembelajaran mudah diakses menggunakan perangkat yang saya miliki.				
2	Menu dan fitur pada website mudah dipahami dan digunakan.				
3	Tampilan *website* membantu saya belajar dengan lebih nyaman.				
4	Petunjuk penggunaan *website* mudah dipahami.				
B. Efisiensi Waktu					
5	*Website* membantu saya memperoleh informasi pembelajaran dengan cepat.				
6	*Website* membantu saya belajar secara lebih efisien di luar jam pembelajaran di kelas.				
C. Manfaat					
7	Materi yang tersedia pada *website* membantu saya memahami materi biologi.				
8	Fitur machine learning pada *website* membantu saya menemukan informasi atau jawaban yang saya butuhkan saat belajar.				
9	*Website* membuat saya lebih tertarik dan termotivasi untuk belajar biologi				
10	*Website* layak digunakan sebagai suplemen pembelajaran biologi.				

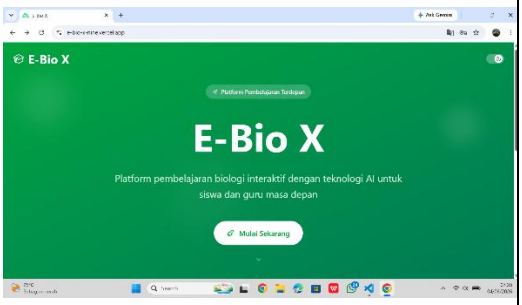
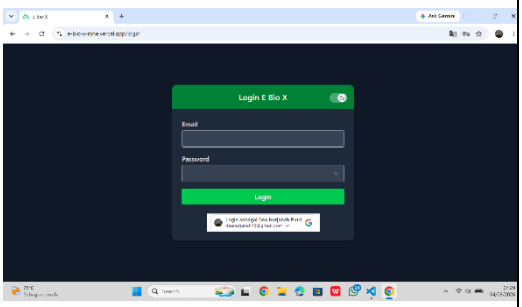
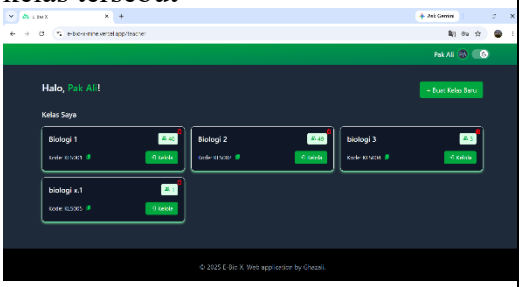
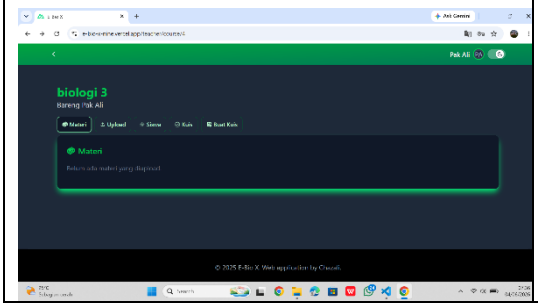
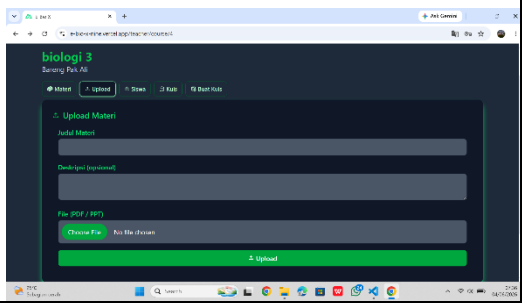
(Dimodifikasi dari Miftah, 2013).

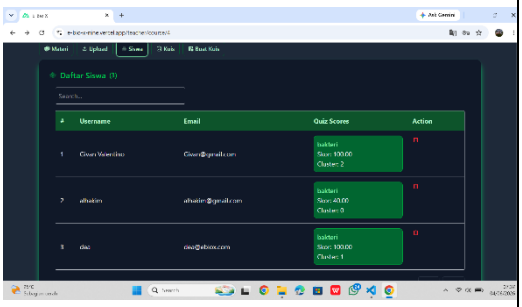
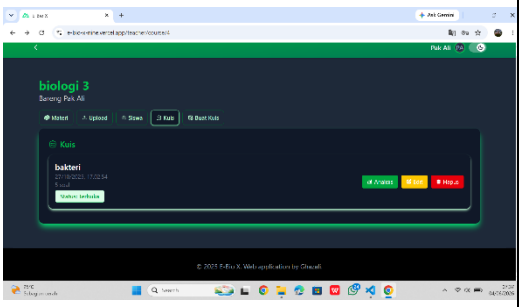
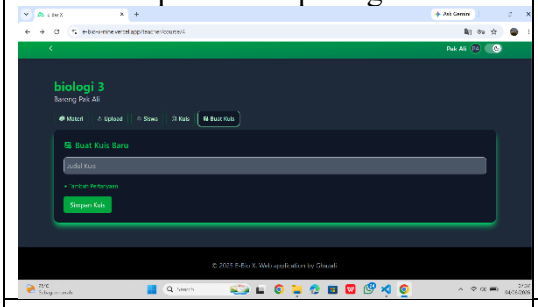
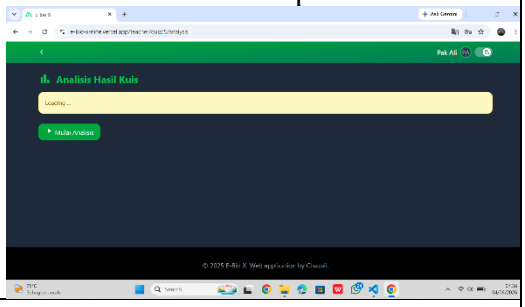
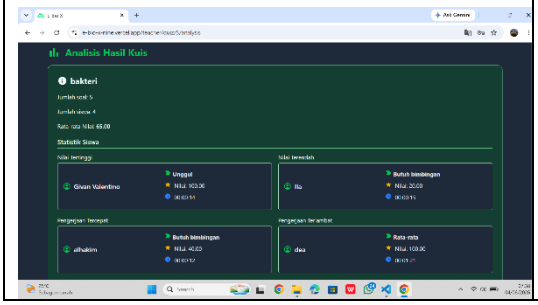
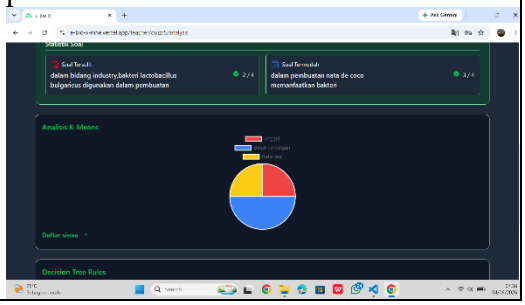
Lampiran 15. Dokumentasi Kegiatan Observasi

 Menyebar Angket Kebutuhan Analisis Kebutuhan Peserta didik	 Menyebar Angket Kebutuhan Analisis Kebutuhan Peserta didik
 Melakukan wawancara dengan guru biologi SMAS Semen Padang	

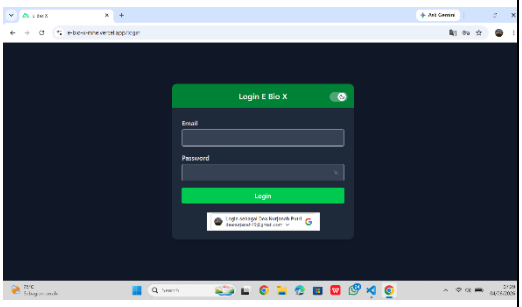
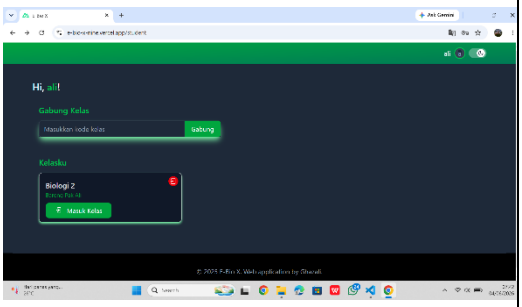
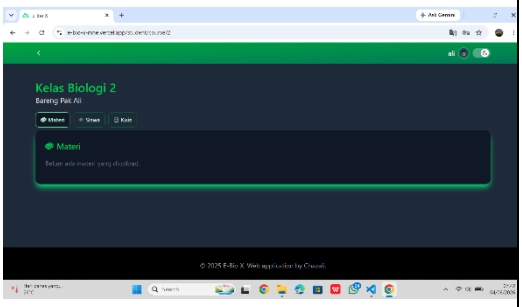
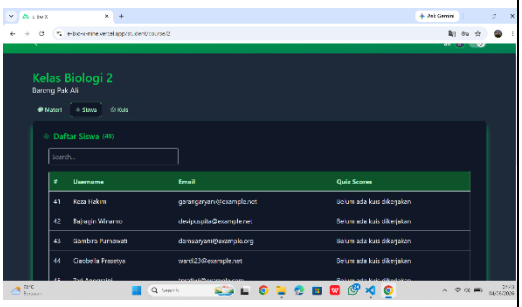
Lampiran 16. Gambaran *Prototype Website* Pembelajaran Biologi Terintegrasi *Machine Learning*

Tampilan Guru

Tampilan awal *website*	Penjelasan cara penggunaan dan fitur-fitur yang terdapat di website tersebut
	
Halaman *login*	Halaman membuat kelas, guru dapat membuat kelas dan akan ada kode kelas nya, kode ini diberikan kepada peserta didik untuk dapat bergabung di kelas tersebut
	
Halaman materi pada guru,jika sudah diupload materi guru dapat materi tersebut di halaman ini	Halaman *upload* materi pada guru
	

Halaman daftar peserta didik, guru dapat melihat daftar peserta didik nya	Halaman guru, guru dapat membuat soal soal kuis pada halaman ini
	
Halaman upload kuis pada guru	Halaman analisis kuis peserta didik
	
Halaman hasil analisis kuis peserta didik, dapat di analisis pengelompokan berdasarkan nilai kuis	Halaman hasil analisis kuis peserta didik, dapat di analisis soal tersulit berdasarkan benar atau tidak nya peserta didik
	

Tampilan Peserta Didik

Tampilan *Login* Peserta Didik	Setelah *login*, peserta didik dapat bergabung dikelas dengan diberikan kode kelas oleh guru
	
Setelah gabung kelas, peserta didik dapat melihat materi jika sudah diupload oleh guru	Peserta Didik dapat melihat siapa saja yang di kelas tersebut
	
Peserta Didik dapat melihat kuis yang diupload oleh guru	
